

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
PHẦN MỀM QLTTTA

MÔN HỌC: QUẢN LÝ THÔNG TIN - MÃ LỚP: IE103.Q21.VB2

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM
TIẾNG ANH

Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Phương Bình
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 1

STT	Họ và tên	MSSV
1	Trương Quang Như (Nhóm trưởng)	*****22
2	Đỗ Phạm Minh Trâm	*****42
3	Nguyễn Việt Phú	*****25
4	Đỗ Bình Dương	*****08
5	Nguyễn Bảo Giang	*****09

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Mục	Nội dung
Phần mềm	QLTTTA - Quản lý Trung tâm Tiếng Anh, phiên bản 1.2.0
Hệ điều hành	macOS 15 trở lên (máy Mac chip Apple Silicon M1/M2/M3...) Windows 10 (bản 1809 trở lên) hoặc 11, 64-bit
Cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server 2012 trở lên: chạy trong Docker (macOS, Windows) hoặc cài trực tiếp trên máy Windows (bản Express/Developer miễn phí)
Ngôn ngữ giao diện	Tiếng Việt (mặc định) và English, đổi được ngay khi đang dùng
Người đọc	Giảng viên chấm đồ án, nhân viên trung tâm (quản lý, giáo vụ, kế toán, giáo viên), thành viên nhóm khi cài đặt và demo
Ngày cập nhật	08/10/2026
Tình trạng	Bản nháp - còn 8 mục [CẦN BỔ SUNG] (khung màu vàng), chủ yếu phần dành cho Windows; danh sách ở Phụ lục B

Tài liệu được sinh tự động từ mã nguồn ([docs/user-guide/build_user_guide.py](#)): tên chức năng, phân quyền theo vai trò, tài khoản demo và ảnh màn hình luôn khớp với phiên bản phần mềm ghi ở trên.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	8
1.1. Mục đích của tài liệu	8
1.2. Tổng quan phần mềm.....	8
1.3. Vai trò người dùng và chức năng.....	8
1.4. Yêu cầu hệ thống.....	10
1.5. Các bước cài đặt tổng quát.....	10
1.6. Quy ước trình bày	10
CHƯƠNG 2. CÀI ĐẶT SQL SERVER VÀ KHỞI TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	12
2.1. Tải mã nguồn	12
2.2. Phương án A - SQL Server trong Docker	12
2.2.1. Cài Docker Desktop	12
2.2.2. Khởi động SQL Server.....	13
2.2.3. Khởi tạo CSDL	13
2.2.4. Bật, tắt SQL Server hằng ngày.....	14
2.3. Phương án B - SQL Server cài trực tiếp trên Windows.....	14
2.3.1. Cài SQL Server	14
2.3.2. Cài công cụ quản trị và driver	16
2.3.3. Bật kết nối TCP/IP	16
2.3.4. Khởi tạo CSDL	17
2.3.5. Cho máy khác kết nối tới (không bắt buộc)	18
2.4. Nạp lại dữ liệu mẫu trước buổi demo.....	18
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG	19
3.1. Tải bộ cài.....	19
3.2. Cài đặt trên macOS	19
3.3. Cài đặt trên Windows.....	20
3.3.1. Dùng bộ cài setup.exe	20
3.3.2. Dùng bản portable	21
3.3.3. Driver kết nối	22
3.4. Nơi lưu cấu hình và gỡ cài đặt	22
3.5. Chạy từ mã nguồn (dành cho nhóm phát triển).....	22
CHƯƠNG 4. ĐĂNG NHẬP VÀ GIAO DIỆN CHUNG	24
4.1. Mở ứng dụng.....	24
4.2. Cấu hình máy chủ (lần chạy đầu tiên).....	24

4.3. Đăng nhập	25
4.4. Màn hình chính	26
4.5. Đổi ngôn ngữ giao diện.....	27
4.6. Đổi mật khẩu.....	28
4.7. Đăng xuất và thoát	28
4.8. Thao tác chung trên các màn hình danh sách.....	28
4.9. Form nhập liệu và hộp xác nhận	30
CHƯƠNG 5. HƯỚNG DẪN THEO CHỨC NĂNG.....	32
5.1. Tổng quan	32
5.2. Học viên	33
5.2.1. Tìm kiếm	33
5.2.2. Thêm học viên.....	33
5.2.3. Sửa thông tin	33
5.2.4. Xóa học viên	35
5.2.5. Hồ sơ, ghi danh và kiểm tra xếp lớp từ danh sách học viên	35
5.2.6. Xuất, nhập danh sách bằng XML.....	35
5.3. Kiểm tra xếp lớp.....	36
5.4. Lớp học	36
5.5. Ghi danh.....	38
5.6. Lịch học - điểm danh.....	40
5.7. Sổ điểm	41
5.8. Kết quả học tập.....	42
5.9. Thu học phí	42
5.10. Công nợ học phí	43
5.11. Doanh thu.....	44
5.12. Lương giáo viên	44
5.13. Danh mục	45
5.13.1. Khóa học	45
5.13.2. Giáo viên, Nhân viên.....	46
5.13.3. Chi nhánh - phòng học, Khuyến mãi	47
5.14. Tài khoản.....	48
5.15. Sao lưu	48
5.16. Chức năng dành cho giáo viên	49
5.17. Việc vẫn làm trong SSMS.....	50
CHƯƠNG 6. XỬ LÝ SỰ CỐ	52

6.1. Kiểm tra kết nối không cần giao diện	52
6.2. Lỗi thường gặp	52
6.3. Khi cần hỗ trợ thêm.....	54
PHỤ LỤC A. TÓM TẮT LỆNH	55
PHỤ LỤC B. CÁC MỤC CẦN BỔ SUNG.....	56

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Cảnh báo SmartScreen khi chạy bộ cài.....	21
Hình 3.2. Bước cuối của bộ cài QLTTTA trên Windows.....	21
Hình 4.1. Màn hình đăng nhập.....	24
Hình 4.2. Khung cấu hình máy chủ SQL Server.....	25
Hình 4.3. Màn hình chính của vai trò Quản lý (trang Tổng quan).....	27
Hình 4.4. Hộp thoại đổi mật khẩu.....	28
Hình 4.5. Một màn hình danh sách: Công nợ học phí.....	29
Hình 4.6. Hộp Xem trước khi in: công nợ học phí nhóm theo lớp.....	30
Hình 5.1. Trang Tổng quan của Giáo vụ: không có quyền xem doanh thu.....	32
Hình 5.2. Danh sách học viên.....	33
Hình 5.3. Hộp thoại sửa thông tin học viên.....	34
Hình 5.4. Danh sách bài kiểm tra xếp lớp.....	36
Hình 5.5. Màn hình Lớp học và các nút quản lý vòng đời lớp.....	37
Hình 5.6. Danh sách ghi danh.....	39
Hình 5.7. Lịch học - điểm danh của một tuần.....	40
Hình 5.8. Sổ điểm của một lớp.....	41
Hình 5.9. Kết quả học tập.....	42
Hình 5.10. Danh sách phiếu thu (Kế toán).....	43
Hình 5.11. Doanh thu theo tháng và chi nhánh (Kế toán).....	44
Hình 5.12. Bảng lương giáo viên (Kế toán).....	45
Hình 5.13. Danh mục khóa học và cột điểm của khóa đang chọn.....	46
Hình 5.14. Chi nhánh và phòng học của chi nhánh đang chọn.....	47
Hình 5.15. Danh sách tài khoản (Quản lý).....	48
Hình 5.16. Màn hình sao lưu cơ sở dữ liệu.....	49
Hình 5.17. Lịch dạy của giáo viên.....	50
Hình 5.18. Sổ điểm của giáo viên.....	50

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Chức năng hiển thị theo vai trò.....	9
Bảng 1.2. Yêu cầu phần cứng và phần mềm.....	10
Bảng 1.3. Chọn phương án SQL Server theo máy.....	10
Bảng 2.1. Các lệnh Docker thường dùng.....	14
Bảng 3.1. Các file cài đặt.....	19
Bảng 3.2. Cấu hình đã lưu và cách gỡ ứng dụng.....	22
Bảng 4.1. Giá trị ô Máy chủ theo cách cài SQL Server.....	25
Bảng 4.2. Tài khoản demo trong dữ liệu mẫu.....	25
Bảng 4.3. Thông báo lỗi khi đăng nhập.....	26
Bảng 4.4. Các thành phần của màn hình danh sách.....	29
Bảng 5.1. Các thẻ số liệu trên trang Tổng quan.....	32
Bảng 5.2. Quy tắc kiểm tra thông tin học viên.....	34
Bảng 5.3. Quy tắc CSDL kiểm tra khi quản lý lớp học.....	38
Bảng 5.4. Quy tắc CSDL kiểm tra khi ghi danh và chuyển lớp.....	39
Bảng 6.1. Lỗi thường gặp và cách xử lý.....	52

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm **QLTTTA** (Quản lý Trung tâm Tiếng Anh) - sản phẩm đề án môn Quản lý thông tin (IE103) của Nhóm 1. Nội dung gồm: chuẩn bị máy chủ SQL Server và cơ sở dữ liệu (CSDL), cài ứng dụng trên **macOS** và **Windows**, đăng nhập, và cách dùng từng chức năng theo vai trò người dùng. Chương cuối tổng hợp các lỗi thường gặp và cách khắc phục.

1.2. Tổng quan phần mềm

QLTTTA là ứng dụng desktop (Qt 6) quản lý chuỗi trung tâm tiếng Anh: học viên, khóa học, lớp học và lịch học, ghi danh, học phí và công nợ, điểm danh, kết quả học tập, lương giáo viên. Toàn bộ dữ liệu nằm trong CSDL **SQL Server**; mỗi người dùng đăng nhập bằng một tài khoản SQL Server thật, vì vậy chính CSDL quyết định người dùng được xem và sửa dữ liệu nào. Ứng dụng chỉ là phần giao diện.

- **Menu theo vai trò:** mỗi vai trò (quản lý, giáo vụ, kế toán, giáo viên) chỉ thấy các chức năng của mình, ở menu bên trái và trên thanh menu (có phím tắt).
- **Form nhập liệu cho mọi bước nghiệp vụ:** danh mục (khóa học, giáo viên, nhân viên, chi nhánh - phòng học, khuyến mãi), học viên, kiểm tra xếp lớp, mở lớp và lịch học, ghi danh, thu học phí và in phiếu thu, điểm danh, nhập điểm, xét kết quả, chốt lương, tài khoản, sao lưu; dữ liệu được kiểm tra cả ở ứng dụng lẫn CSDL.
- **Danh sách tra cứu** có lọc nhanh, sắp xếp theo cột, dòng tổng cộng, menu chuột phải, xuất **Excel (CSV)**, **báo cáo PDF** và **xem trước khi in** (nhóm theo một cột, in ra máy in).
- **Hai ngôn ngữ giao diện:** tiếng Việt (mặc định) và tiếng Anh, đổi ngay khi đang dùng.
- **Chạy trên macOS và Windows**, kết nối tới SQL Server trên cùng máy hoặc trên máy khác trong mạng.

Mẹo: Muốn xem ứng dụng hoạt động trước khi cài, mở **video demo** (khoảng 6 phút, có phụ đề tiếng Việt, lần lượt qua bốn vai trò) trên trang giới thiệu của dự án: <https://nhutruong-uit.github.io/imcp/#demo>; tệp video nằm trong kho mã nguồn tại [docs/demo/QLTTTA_Demo_vi.mp4](#).

1.3. Vai trò người dùng và chức năng

Bảng dưới liệt kê các mục menu mà mỗi vai trò nhìn thấy (đọc trực tiếp từ mã nguồn của ứng dụng). Ngoài việc ẩn/hiện menu, SQL Server còn kiểm tra quyền (**GRANT/DENY**) ở mọi thao tác: nếu một người dùng cố truy cập dữ liệu ngoài quyền, CSDL vẫn từ chối.

Bảng 1.1. Chức năng hiển thị theo vai trò

Nhóm menu	Chức năng	Quản lý	Giáo vụ	Kế toán	Giáo viên
Chung	Tổng quan	✓	✓	✓	
Đào tạo	Học viên	✓	✓	✓	
Đào tạo	Kiểm tra xếp lớp	✓	✓		
Đào tạo	Lớp học	✓	✓		
Đào tạo	Ghi danh	✓	✓		
Đào tạo	Lịch học - điểm danh	✓	✓		
Đào tạo	Sổ điểm	✓	✓		
Đào tạo	Kết quả học tập	✓	✓		
Tài chính	Thu học phí	✓		✓	
Tài chính	Công nợ học phí	✓	✓	✓	
Tài chính	Doanh thu	✓		✓	
Tài chính	Lương giáo viên	✓		✓	
Danh mục	Khóa học	✓	✓		
Danh mục	Giáo viên	✓	✓		
Danh mục	Nhân viên	✓			
Danh mục	Chi nhánh - phòng học	✓			
Danh mục	Khuyến mãi	✓			
Hệ thống	Tài khoản	✓			
Hệ thống	Sao lưu	✓			
Giảng dạy	Lớp của tôi				✓
Giảng dạy	Lịch dạy				✓
Giảng dạy	Sổ điểm của tôi				✓
Giảng dạy	Lương của tôi				✓

- **Quản lý** và **Giáo vụ** được thêm, sửa, xóa học viên; **Kế toán** chỉ xem danh sách học viên.
- **Giáo vụ** chỉ xem **Khóa học** và **Giáo viên**; các danh mục do **Quản lý** cập nhật.
- **Giáo viên** chỉ thấy lớp mình dạy, lịch dạy, sổ điểm và bảng lương của chính mình; chỉ điểm danh, nhập điểm cho lớp mình dạy.
- **Doanh thu tháng này** trên trang Tổng quan chỉ hiện với vai trò có quyền xem doanh thu (quản lý, kế toán); giáo vụ thấy dòng chữ "Không có quyền".

1.4. Yêu cầu hệ thống

Bảng 1.2. Yêu cầu phần cứng và phần mềm

Thành phần	macOS	Windows
Hệ điều hành	macOS 15 trở lên, máy chip Apple Silicon	Windows 10 (bản 1809 trở lên) hoặc 11, 64-bit
SQL Server	SQL Server 2025 chạy trong Docker Desktop	SQL Server 2012+ cài trên máy (Express/ Developer) hoặc chạy trong Docker Desktop
Trình điều khiển (driver) kết nối	Có sẵn trong ứng dụng (FreeTDS), không cần cài thêm	ODBC Driver 18 (hoặc 17) for SQL Server: có sẵn khi máy đã cài SQL Server 2025, máy khác cần cài thêm (mục 2.3.2)
Màn hình	Tối thiểu 1024 × 640	Tối thiểu 1024 × 640
Quyền quản trị máy	Cần khi cài Docker Desktop	Cần khi cài SQL Server; bản cài ứng dụng không cần quyền Administrator

1.5. Các bước cài đặt tổng quát

Dù dùng hệ điều hành nào, quy trình đều gồm bốn bước. Phương án SQL Server cho từng loại máy ở Bảng 1.3 bên dưới.

Bước 1. Chuẩn bị **SQL Server** (Docker hoặc cài trực tiếp) - Chương 2.

Bước 2. Khởi tạo **CSDL QLTTTA** và dữ liệu mẫu bằng các script trong thư mục **database/** - Chương 2.

Bước 3. Cài ứng dụng **QLTTTA** - Chương 3.

Bước 4. Mở ứng dụng, khai báo **máy chủ** trong *Cấu hình máy chủ* và **đăng nhập** - Chương 4.

Bảng 1.3. Chọn phương án SQL Server theo máy

Máy	Phương án SQL Server khuyến dùng	Địa chỉ máy chủ khai báo trong ứng dụng
macOS	A - Docker (mục 2.2)	localhost,1433
Windows, đã cài SQL Server Express	B - cài trực tiếp (mục 2.3)	localhost\SQLEXPRESS
Windows, đã cài SQL Server Developer (instance mặc định)	B - cài trực tiếp (mục 2.3)	localhost
Windows, đã có Docker Desktop	A - Docker (mục 2.2)	localhost,1433
Máy chạy ứng dụng khác máy chạy SQL Server	A hoặc B trên máy chủ	<địa chỉ IP>,1433, ví dụ 192.168.1.10,1433

1.6. Quy ước trình bày

- Chữ **đậm**: tên nút, menu, ô nhập trên màn hình (theo giao diện tiếng Việt), ví dụ **Đăng nhập**.

- Chữ **đỏ đơn sắc**: lệnh, đường dẫn, giá trị cần gõ chính xác, ví dụ **localhost,1433**.
- **<...>**: phần cần thay bằng giá trị của bạn, ví dụ **<mật khẩu sa>**.
- Lệnh macOS chạy trong ứng dụng **Terminal**; lệnh Windows chạy trong **PowerShell**, đứng ở thư mục mã nguồn đã tải về (mục 2.1).

Mẹo: Khung xanh lá là mẹo giúp thao tác nhanh hơn; khung đỏ là lưu ý để tránh mất dữ liệu hoặc lỗi.

[CẦN BỔ SUNG - ví dụ] Khung vàng đánh dấu phần chưa viết xong (thường là các bước cần kiểm tra trên máy Windows). Tìm nhanh bằng Ctrl+F với từ khóa "CẦN BỔ SUNG"; danh sách đầy đủ ở Phụ lục B.

CHƯƠNG 2. CÀI ĐẶT SQL SERVER VÀ KHỞI TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ứng dụng cần một máy chủ SQL Server có CSDL **QLTTTA**. Chương này hướng dẫn hai phương án: **A - Docker** (bắt buộc trên macOS, dùng được trên Windows) và **B - cài SQL Server trực tiếp trên Windows**. Chỉ cần làm **một** phương án. Bước khởi tạo CSDL dùng script của nhóm nên cần mã nguồn.

2.1. Tải mã nguồn

Các script tạo CSDL nằm trong thư mục **database/** của kho mã nguồn <https://github.com/nhutruong-uit/imcp> (kho công khai, không cần tài khoản GitHub). Có hai cách tải:

- Có Git: **git clone https://github.com/nhutruong-uit/imcp.git** rồi **cd imcp**.
- Không có Git: trên trang GitHub chọn **Code > Download ZIP**, giải nén, rồi mở Terminal/PowerShell tại thư mục vừa giải nén.

Các script **database/00_create_database.sql** → **database/07_seed_data.sql** tạo CSDL, bảng, hàm, view, thủ tục, trigger, phân quyền và dữ liệu mẫu (gồm các tài khoản demo ở mục 4.3). Các file 08-13 là script demo và kiểm thử, không cần chạy để dùng ứng dụng.

2.2. Phương án A - SQL Server trong Docker

2.2.1. Cài Docker Desktop

macOS:

Bước 1. Tải **Docker Desktop for Mac (Apple Silicon)** tại

<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>, mở file **.dmg** và kéo Docker vào **Applications**.

Bước 2. Mở Docker Desktop, chờ biểu tượng cá voi trên thanh menu báo *Docker Desktop is running*.

Bước 3. Vào **Settings > General**, bật **Use Rosetta for x86_64/amd64 emulation on Apple Silicon**, bấm **Apply & restart** (image SQL Server chỉ có bản x86-64, Rosetta giúp chạy nhanh và ổn định).

Windows:

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Các bước cài Docker Desktop trên Windows 10/11: yêu cầu WSL 2 (lệnh **wsl --install**, khởi động lại máy), tải bộ cài, tùy chọn "Use WSL 2 instead of Hyper-V", kiểm tra bằng **docker version**. Kiểm tra lại trên máy Windows và bổ sung ảnh nếu cần.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Ảnh: cửa sổ Docker Desktop trên Windows ở trạng thái đang chạy (Engine running).

Mở cửa sổ đó, chạy `.\docs\user-guide\tools\capture_window.ps1 -Name docker_desktop_running` và bấm vào cửa sổ trong 5 giây (ảnh lưu vào `docs/user-guide/images/windows/docker_desktop_running.png`), rồi chạy lại `build_user_guide.py` (chú thích: "Docker Desktop đang chạy trên Windows").

2.2.2. Khởi động SQL Server

Tại thư mục mã nguồn có sẵn file `docker-compose.yml` mô tả container SQL Server 2025 tên `imcp-mssql` (cổng 1433, dữ liệu lưu trong volume `mssql-data`). Múi giờ của container không ảnh hưởng: CSDL lưu thời điểm theo giờ UTC và tự tính ngày theo giờ của trung tâm.

Bước 1. Tạo file `.env` ở thư mục gốc mã nguồn với nội dung một dòng `MSSQL_SA_PASSWORD=<mật khẩu sa>`. Mật khẩu của tài khoản quản trị `sa` phải từ 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký hiệu. File này chứa mật khẩu nên không bao giờ được đưa lên Git (đã có trong `.gitignore`).

Bước 2. Chạy `docker compose up -d`. Lần đầu Docker tải image SQL Server (dung lượng lớn) nên mất vài phút. Chạy lệnh này nghĩa là bạn đồng ý điều khoản giấy phép SQL Server Developer Edition.

Bước 3. Kiểm tra bằng `docker ps`: dòng `imcp-mssql` có trạng thái **Up**. Chờ thêm khoảng 20 giây để SQL Server khởi động xong trước khi khởi tạo CSDL.

Trên macOS, tạo file `.env` bằng Terminal:

Terminal (macOS)

```
echo 'MSSQL_SA_PASSWORD=<mật khẩu sa>' > .env
docker compose up -d
docker ps
```

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Cách tạo file `.env` trên Windows. Đề xuất dùng PowerShell `Set-Content -Path .env -Value 'MSSQL_SA_PASSWORD=<mật khẩu sa>' -Encoding ascii` (Notepad để lưu thành `.env.txt`). Kiểm tra `docker compose up -d` đọc được file này.

2.2.3. Khởi tạo CSDL

Script `db_init` chạy lần lượt các file `00` → `07` bằng công cụ `sqlcmd` có sẵn trong container, nên máy không cần cài thêm gì. Thay `imcp-mssql` bằng tên container mà `docker ps` hiển thị nếu khác.

Terminal (macOS)

```
SQL_PASSWORD='<mật khẩu sa>' ./scripts/db_init.sh --docker imcp-mssql
```

PowerShell (Windows)

```
$env:SQL_PASSWORD = '<mật khẩu sa>'
.\scripts\db_init.ps1 -Docker imcp-mssql
```

Khi thành công, dòng cuối cùng là **Done. The QLTTTA database is ready.** Nếu một file báo lỗi, script dừng ngay và in tên file đó (xem Chương 6).

Mẹo: Nếu PowerShell báo **running scripts is disabled on this system** (Windows chưa cho chạy script), gọi script qua **powershell -ExecutionPolicy Bypass -File**, ví dụ **powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\db_init.ps1 -Docker imcp-mssql**. Tham số này chỉ có tác dụng cho lần chạy đó, không đổi cài đặt của máy.

2.2.4. Bật, tắt SQL Server hằng ngày

Bảng 2.1. Các lệnh Docker thường dùng

Việc cần làm	Lệnh (chạy tại thư mục mã nguồn)
Tắt SQL Server (giữ nguyên dữ liệu)	docker compose stop
Bật lại SQL Server	docker compose start (hoặc bấm  ở container trong Docker Desktop)
Xem trạng thái	docker ps

Container được đặt **restart: unless-stopped**: sau khi khởi động lại máy, SQL Server tự chạy khi Docker Desktop mở (trừ khi đã tắt bằng **docker compose stop**).

Lưu ý: Lệnh **docker compose down -v** xóa luôn volume **mssql-data**, tức là **mất toàn bộ CSDL**. Chỉ dùng khi muốn làm lại từ đầu, sau đó phải chạy lại bước 2.2.3.

2.3. Phương án B - SQL Server cài trực tiếp trên Windows

2.3.1. Cài SQL Server

Tải **SQL Server 2025 Express** hoặc **Developer** (đều miễn phí) từ trang của Microsoft <https://www.microsoft.com/sql-server/sql-server-downloads>. Trình cài SQL Server 2022 đã bị Microsoft ngừng (chạy sẽ báo *This version of the installer is no longer supported*); máy đã có sẵn SQL Server 2012-2022 thì dùng luôn. Bản Express tạo instance tên **SQLEXPRESS** (địa chỉ **localhost\SQLEXPRESS**); bản Developer tạo instance mặc định (địa chỉ **localhost**).

Chạy file vừa tải, bấm **Yes** khi Windows hỏi quyền quản trị. Màn hình **Select an installation type** có ba lựa chọn:

- **Basic** (khuyến dùng): chỉ qua hai trang - **Microsoft SQL Server License Terms** (bấm **Accept**) và **Specify SQL Server install location** (giữ thư mục, bấm **Install**). Kiểu này không hỏi chế độ xác thực nên chỉ bật Windows Authentication: bật Mixed Mode sau khi cài bằng hai lệnh ở dưới.
- **Custom**: trang **Specify SQL Server media download target location** tải bộ cài (khoảng 1,3 GB), rồi mở **SQL Server Installation Center**; chọn **Installation > New SQL Server standalone installation or add features to an existing installation** và bấm **Next** qua từng trang (cảnh báo **Windows Firewall** ở trang **Install Rules** là bình thường; trang **Edition** giữ bản miễn phí **Standard Developer**). Ở trang **Azure Extension for SQL Server**, bỏ dấu tick ở ô *Azure Extension for SQL Server*: ô này được tick sẵn và bắt nhập thông tin Azure, để nguyên thì **Next** báo *There are validation errors on this page*. Ở trang **Feature Selection** chỉ cần tick **Database Engine Services** (không cần các mục con); trình hướng dẫn thêm các trang **Instance Configuration**, **Server Configuration** và **Database Engine Configuration** - chọn Mixed Mode ở trang cuối này.
- **Download Media**: chỉ tải bộ cài để cài trên máy khác.

Ứng dụng đăng nhập bằng **tài khoản SQL Server** (không phải tài khoản Windows), nên máy chủ **bắt buộc** bật chế độ **Mixed Mode** (*SQL Server and Windows Authentication mode*). Cài theo mặc định (kiểu **Basic**, hoặc bằng **setup_dev.ps1**) thì SQL Server **chỉ bật Windows Authentication**: CSDL vẫn khởi tạo được, nhưng ứng dụng báo **Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu** dù gõ đúng. Chọn Mixed Mode ngay khi cài (kiểu cài **Custom**), hoặc bật sau khi cài bằng hai lệnh dưới đây trong PowerShell mở bằng quyền quản trị (**Win + X > Terminal (Admin)**). Lệnh thứ hai khởi động lại dịch vụ SQL Server để áp dụng.

PowerShell (Windows, quyền quản trị)

```
sqlcmd -S localhost -E -C -Q "EXEC xp_instance_regwrite N'HKEY_LOCAL_MACHINE',  
N'Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer', N'LoginMode', REG_DWORD, 2"  
Restart-Service MSSQLSERVER
```

Lệnh thứ nhất in (**0 rows affected**); lệnh thứ hai có thể in *WARNING: Waiting for service ... to stop* trong vài giây. Kiểm tra bằng lệnh dưới đây: kết quả **0** là Mixed Mode đã bật (**1** là chưa, khởi động lại dịch vụ thêm lần nữa).

PowerShell (Windows)

```
sqlcmd -S localhost -E -C -h -1 -Q "SELECT  
SERVERPROPERTY('IsIntegratedSecurityOnly')"
```


Bản Express: thay **localhost** bằng **localhost\SQLEXPRESS** và **MSSQLSERVER** bằng **'MSSQL\$SQLEXPRESS'**. Tài khoản **sa** vẫn bị khóa; các tài khoản demo nằm trong CSDL **QLTTTA** nên không cần **sa**.

2.3.2. Cài công cụ quản trị và driver

- **SQL Server Management Studio (SSMS)** - công cụ xem dữ liệu và chạy script (không bắt buộc để dùng ứng dụng, nhưng cần cho cách khởi tạo CSDL thứ hai ở mục 2.3.4).
- **Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server** - driver kết nối của ứng dụng. Khi máy không có driver 18/17, ứng dụng còn thử driver "SQL Server" có sẵn của Windows, nhưng trên Windows 11 với SQL Server 2025 driver này không đăng nhập được (đã kiểm tra), nên hãy coi driver 18 là bắt buộc.

Trình cài SQL Server 2025 đã cài kèm **ODBC Driver 17 và 18 for SQL Server** cùng lệnh **sqlcmd**, nên máy cài SQL Server không cần tải driver riêng. Máy **chỉ chạy ứng dụng** - SQL Server nằm trên máy khác hoặc chạy trong Docker (phương án A) - thì phải cài driver 18: tải tại <https://learn.microsoft.com/sql/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server> (bản x64), hoặc **winget install --id Microsoft.msodbcsql.18**. Xem các driver đã cài bằng PowerShell:

PowerShell (Windows)

```
Get-OdbcDriver -Platform 64-bit | Where-Object Name -match 'SQL Server' | Select-Object Name
```

2.3.3. Bật kết nối TCP/IP

Bản Developer và Express **tắt TCP/IP** sau khi cài (dịch vụ **SQL Server Browser** cũng tắt). Ứng dụng chạy **trên cùng máy** với SQL Server vẫn kết nối được khi ô Máy chủ là **localhost** (hoặc **localhost\SQLEXPRESS**), không cần bật TCP/IP. Địa chỉ có cổng như **localhost,1433** (giá trị mặc định của ứng dụng) thì cần TCP/IP: khi TCP/IP còn tắt, ứng dụng chờ khoảng 10 giây rồi báo **Không kết nối được máy chủ SQL Server**.

Bật TCP/IP khi máy khác cần kết nối tới, hoặc khi muốn dùng địa chỉ có cổng: mở **SQL Server Configuration Manager** (với SQL Server 2025 có thể gõ **SQLServerManager17.msc** trong hộp **Run, Win + R**) > **SQL Server Network Configuration** > **Protocols for MSSQLSERVER** (hoặc **SQLEXPRESS**), bật **TCP/IP**, rồi khởi động lại dịch vụ **SQL Server** trong mục **SQL Server Services**.

Instance mặc định của bản Developer đã đặt sẵn **cổng cố định 1433** (tab **IP Addresses** > **IPAll: TCP Port = 1433, TCP Dynamic Ports** để trống), nên sau khi bật TCP/IP máy khác kết nối bằng **<IP>,1433** mà không cần đổi cổng hay bật SQL Server Browser.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Xác nhận trên Windows các bước bật TCP/IP trong SQL Server Configuration Manager (giao diện); với bản Express (instance có tên, mặc định dùng cổng động): có cần bật SQL Server Browser hoặc đặt cổng cố định 1433 khi máy khác kết nối tới không.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Ảnh: SQL Server Configuration Manager, mục Protocols for SQLEXPRESS, TCP/IP = Enabled.

Mở cửa sổ đó, chạy `.\docs\user-guide\tools\capture_window.ps1 -Name sql_configuration_manager_tcpip` và bấm vào cửa sổ trong 5 giây (ảnh lưu vào `docs/user-guide/images/windows/sql_configuration_manager_tcpip.png`), rồi chạy lại `build_user_guide.py` (chú thích: "Bật giao thức TCP/IP trong SQL Server Configuration Manager").

2.3.4. Khởi tạo CSDL

Cách 1 - PowerShell (tại thư mục mã nguồn, dùng `sqlcmd` cài trên máy):

PowerShell (Windows)

```
# Windows Authentication, instance mặc định (Developer)
.\scripts\db_init.ps1
# Bản Express
.\scripts\db_init.ps1 -Server "localhost\SQLEXPRESS"
# Đăng nhập bằng sa (SQL Server Authentication)
$env:SQL_PASSWORD = '<mật khẩu sa>'
.\scripts\db_init.ps1 -Server "localhost\SQLEXPRESS" -User sa
```

Trình cài SQL Server 2025 đã kèm lệnh `sqlcmd`: mở cửa sổ **PowerShell** mới sau khi cài để lệnh có trong PATH (kiểm tra bằng `sqlcmd -?`). Máy chưa có `sqlcmd` (ví dụ SQL Server cài từ lâu) thì cài bằng `winget install Microsoft.Sqlcmd`. Cách 1 dùng tài khoản Windows đang đăng nhập (người cài SQL Server là quản trị của máy chủ) nên chạy được cả trước khi bật Mixed Mode. Script in tên từng file `>> 00_... → >> 07_seed_data.sql`, dòng cuối là **Done. The QLTTTA database is ready.**

Cách 2 - SSMS: kết nối tới máy chủ bằng tài khoản quản trị (Windows Authentication hoặc `sa`), mở lần lượt từng file `database/00_create_database.sql → database/07_seed_data.sql` (**File > Open > File**), bấm **Execute** (F5) và chờ chạy xong mới mở file tiếp theo. Không cần bật *SQLCMD Mode*.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Ảnh: SSMS sau khi chạy xong một script (ví dụ `07_seed_data.sql`), tab Messages báo thành công.

Mở cửa sổ đó, chạy `.\docs\user-guide\tools\capture_window.ps1 -Name ssms_run_script` và bấm vào cửa sổ trong 5 giây (ảnh lưu vào `docs/user-`

`guide/images/windows/ssms_run_script.png`), rồi chạy lại `build_user_guide.py` (chú thích: "Chạy script khởi tạo CSDL trong SSMS").

2.3.5. Cho máy khác kết nối tới (không bắt buộc)

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Nếu ứng dụng chạy trên máy khác với máy cài SQL Server: mở cổng TCP 1433 trong Windows Defender Firewall (Inbound Rule), lấy địa chỉ IP bằng `ipconfig`, khai báo `<IP>,1433` trong ứng dụng. Kiểm tra lại các bước trên Windows.

2.4. Nạp lại dữ liệu mẫu trước buổi demo

Dữ liệu mẫu dùng ngày **tính theo ngày chạy script** (lớp đang học, doanh thu tháng này, lịch học tuần này...). Trước mỗi buổi demo, chạy lại bước khởi tạo CSDL (mục 2.2.3 hoặc 2.3.4) để các con số trên trang Tổng quan và lịch học có ý nghĩa.

Lưu ý: Script `00_create_database.sql` xóa CSDL `QLTTTA` cũ` rồi tạo lại. Mọi dữ liệu nhập thêm (học viên mới, mật khẩu đã đổi...) sẽ mất; mật khẩu các tài khoản demo trở về mặc định.

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

3.1. Tải bộ cài

Bộ cài nằm ở trang **Releases** của kho mã nguồn (<https://github.com/nhutruong-uit/imcp/releases>). Với phiên bản 1.2.0, tên các file là:

Bảng 3.1. Các file cài đặt

Hệ điều hành	File	Ghi chú
macOS (Apple Silicon)	QLTTTA-1.2.0-macos-arm64.dmg	Kèm sẵn driver FreeTDS
Windows 64-bit	QLTTTA-1.2.0-windows-x64-setup.exe	Bộ cài, không cần quyền Administrator
Windows 64-bit	QLTTTA-1.2.0-windows-x64-portable.zip	Bản chạy ngay, không cần cài

Nhóm phát triển có thể tự đóng gói từ mã nguồn: `./scripts/package-macos.sh` (macOS) và `./scripts/package-windows.ps1` (Windows), kết quả nằm trong thư mục `dist/`.

3.2. Cài đặt trên macOS

Ứng dụng cần macOS 15 trở lên. Trên macOS cũ hơn, macOS báo không dùng được phiên bản ứng dụng này và không mở ứng dụng. Các bước dưới đây cũng có trong file **READ ME FIRST.txt** nằm cạnh QLTTTA.app trong file `.dmg`.

Bước 1. Mở file `.dmg`, kéo **QLTTTA.app** vào thư mục **Applications**.

Bước 2. Mở QLTTTA lần đầu. Vì ứng dụng không đăng ký với Apple, macOS báo không mở được: bấm **Done** (hoặc **OK**).

Bước 3. Vào **System Settings > Privacy & Security**, kéo xuống phần **Security**, bấm **Open Anyway** cạnh dòng QLTTTA và xác nhận bằng mật khẩu máy (nút này chỉ hiện khoảng một giờ sau lần mở bị chặn). Từ lần sau ứng dụng mở bình thường.

Thay cho bước 2-3, có thể chạy lệnh sau trong Terminal:

Terminal (macOS)
<code>xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/QLTTTA.app</code>

Nếu máy đã cài GitHub CLI (`gh`) và đã đăng nhập (`gh auth login`, tài khoản GitHub nào cũng được), tải file `.dmg` bằng lệnh dưới đây thì macOS không chặn lần mở đầu, không cần bước 2-3 (thay `<tag>` bằng tên phiên bản ở trang Releases, có dạng `v1.2.0-build.<số>`):

Terminal (macOS)
<code>gh release download <tag> --repo nhutruong-uit/imcp --pattern '*.dmg'</code>

Bản macOS đã kèm driver kết nối SQL Server (FreeTDS), không cần cài thêm thành phần nào.

3.3. Cài đặt trên Windows

3.3.1. Dùng bộ cài setup.exe

Bước 1. Chạy **QLTTTA-1.2.0-windows-x64-setup.exe**. Nếu Windows hiện **Windows protected your PC** (SmartScreen), bấm **More info > Run anyway** (ứng dụng sinh viên không có chữ ký số thương mại).

Bước 2. Hộp thoại **Select install mode**: chọn **Install for me only (recommended)** (cài cho riêng người dùng hiện tại, không cần quyền Administrator) hoặc **Install for all users** (cho mọi người dùng, Windows hỏi quyền Administrator).

Bước 3. Trang **Select Destination Location**: giữ thư mục đề xuất hoặc bấm **Browse...** để chọn thư mục khác, rồi bấm **Next**.

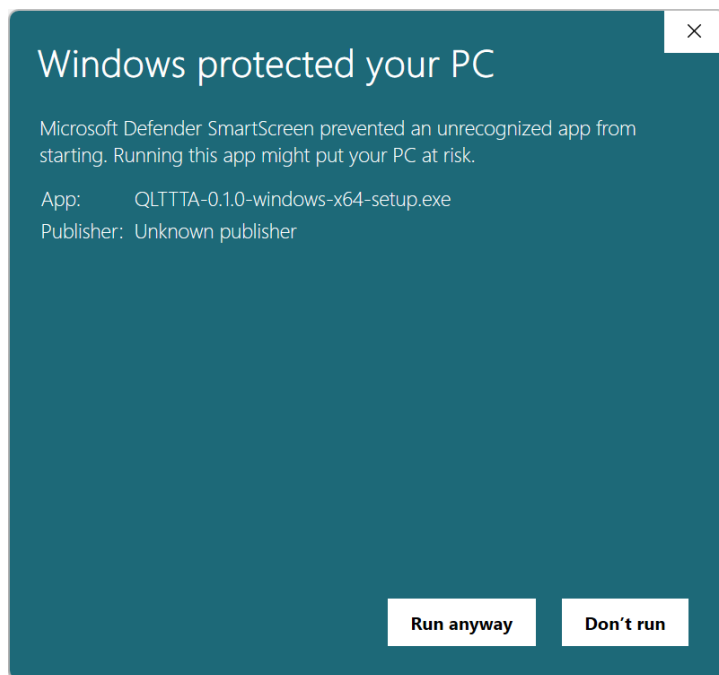
Bước 4. Trang **Select Additional Tasks**: giữ hoặc bỏ dấu ở **Create a desktop shortcut** (biểu tượng ngoài màn hình), bấm **Next**.

Bước 5. Trang **Ready to Install**: bấm **Install**. Ở trang cuối (**Completing the QLTTTA - English Center Management Setup Wizard**), để dấu ở **Launch QLTTTA** nếu muốn mở ứng dụng ngay, rồi bấm **Finish**.

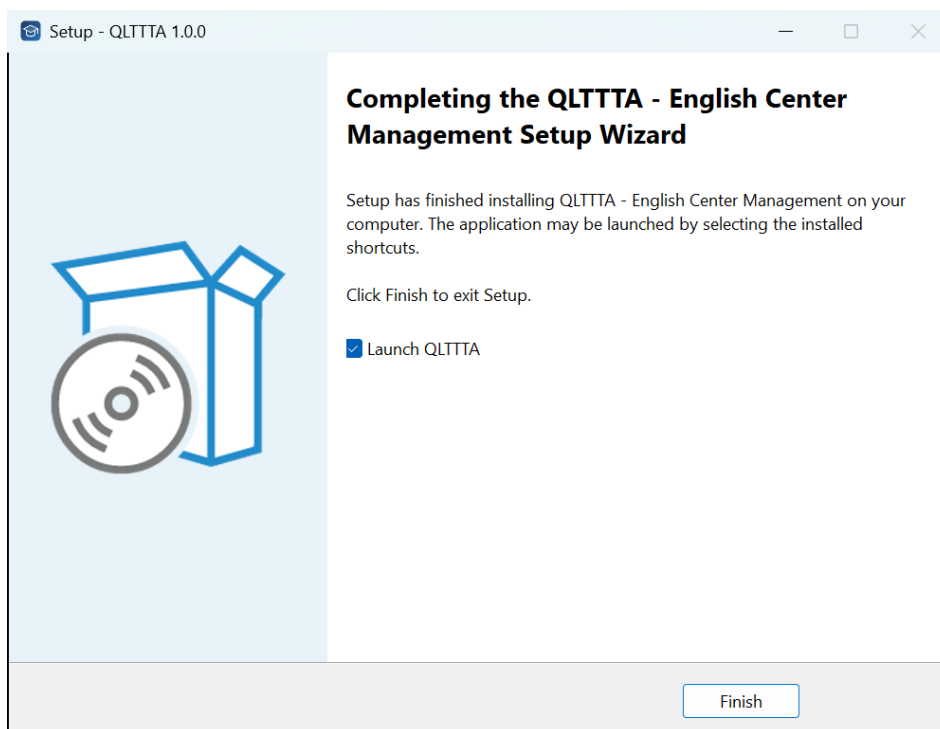
Bộ cài tạo mục **QLTTTA** và **Installation guide** (hướng dẫn ngắn bằng tiếng Anh) trong menu Start. Cài cho riêng người dùng hiện tại thì ứng dụng nằm ở **%LOCALAPPDATA%\Programs\QLTTTA** và không cần quyền Administrator. Chọn **Install for all users** thì Windows hỏi quyền Administrator (UAC), ứng dụng nằm ở **C:\Program Files\QLTTTA** và mục **QLTTTA** có trong menu Start của mọi tài khoản trên máy.

Bộ cài kiểm tra phiên bản Windows trước khi cài: trên Windows cũ hơn Windows 10 bản 1809, bộ cài báo **QLTTTA needs Windows 10 version 1809 or later, or Windows 11 (64-bit)** rồi dừng, không cài gì. Khi đó cập nhật Windows (**Settings > Windows Update**) rồi chạy lại bộ cài.

Mẹo: Cài không hiện hộp thoại (ví dụ cài sẵn cho nhiều máy phòng thực hành), cho riêng người dùng, không tạo biểu tượng ngoài màn hình: **QLTTTA-1.2.0-windows-x64-setup.exe /VERYSILENT /CURRENTUSER /MERGETASKS="!desktopicon"** (cho mọi người dùng: thay **/CURRENTUSER** bằng **/ALLUSERS**, cần quyền Administrator). Gỡ im lặng: **unins000.exe /VERYSILENT** trong thư mục cài.



Hình 3.1. Cảnh báo SmartScreen khi chạy bộ cài



Hình 3.2. Bước cuối của bộ cài QLTTA trên Windows

3.3.2. Dùng bản portable

Giải nén **QLTTA-1.2.0-windows-x64-portable.zip** vào một thư mục bất kỳ (ví dụ **D:\QLTTA**) và chạy **QLTTA.exe**. Không giải nén lần với bản cũ; muốn gỡ chỉ cần xóa thư mục.

3.3.3. Driver kết nối

Ứng dụng tự tìm driver theo thứ tự: **ODBC Driver 18 for SQL Server**, **ODBC Driver 17 for SQL Server**, rồi driver **SQL Server** có sẵn của Windows. Driver cuối này không đăng nhập được vào SQL Server 2025 trên Windows 11, nên máy chưa có driver 18/17 cần cài ODBC Driver 18 (mục 2.3.2). Nếu gặp lỗi chứng chỉ/TLS khi đăng nhập, bật **Tin cậy chứng chỉ máy chủ** trong phần cấu hình máy chủ.

3.4. Nơi lưu cấu hình và gỡ cài đặt

Ứng dụng ghi nhớ địa chỉ máy chủ, tên CSDL, tên đăng nhập gần nhất và ngôn ngữ giao diện (không lưu mật khẩu):

Bảng 3.2. Cấu hình đã lưu và cách gỡ ứng dụng

Hệ điều hành	Nơi lưu cấu hình	Gỡ cài đặt
macOS	~/Library/Preferences/com.uit-ie103.QLTTTA.plist	Kéo QLTTTA.app từ Applications vào Thùng rác
Windows	Registry HKEY_CURRENT_USER\Software\UIT-IE103\QLTTTA	Settings > Apps > Installed apps > QLTTTA > Uninstall (bản portable: xóa thư mục)

Gỡ cài đặt xóa thư mục ứng dụng và các mục trong menu Start nhưng **giữ lại cấu hình** đã lưu trong registry, nên cài lại vẫn nhớ máy chủ cũ. Muốn xóa hẳn cấu hình (Windows), chạy trong PowerShell:

PowerShell (Windows)
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\UIT-IE103\QLTTTA' -Recurse

Trên Windows 11, trang gỡ ứng dụng là **Settings > Apps > Installed apps** (mở nhanh bằng lệnh **start ms-settings:appsfeatures**): tìm **QLTTTA**, bấm nút ... bên phải rồi chọn **Uninstall**.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Xác nhận đường dẫn gỡ cài đặt trên Windows 10 (dự kiến **Settings > Apps > Apps & features**).

3.5. Chạy từ mã nguồn (dành cho nhóm phát triển)

Thành viên nhóm có thể build ứng dụng bằng Qt 6, CMake và Ninja thay vì dùng bộ cài. Script **scripts/setup_dev** kiểm tra máy và chỉ cài những gì còn thiếu: bộ công cụ build, SQL Server (macOS: container Docker; Windows: instance đã cài, container đang chạy hoặc SQL Server 2025 Developer), khởi tạo CSDL rồi chạy toàn bộ kiểm thử. Trong Claude Code, gõ **/imcp-setup** để chạy script này. Chi tiết và các tùy chọn nằm trong **docs/SETUP.md** (mục 3).

Terminal (macOS)

```
./scripts/setup_dev.sh --check          # chỉ báo còn thiếu gì  
./scripts/setup_dev.sh --accept-licenses # cài đặt toàn bộ
```

PowerShell (Windows)

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\setup_dev.ps1 -Check  
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\setup_dev.ps1 -AcceptLicenses
```

Tham số **--accept-licenses** (**-AcceptLicenses**) nghĩa là bạn đồng ý giấy phép SQL Server Developer Edition (và điều khoản Docker Desktop trên macOS). Sau đó build và chạy ứng dụng:

Terminal (macOS)

```
cmake --preset macos-debug  
cmake --build --preset macos-debug  
open build/macos-debug/src/app/QLTTTA.app
```

PowerShell (Windows, cửa sổ mới sau setup_dev)

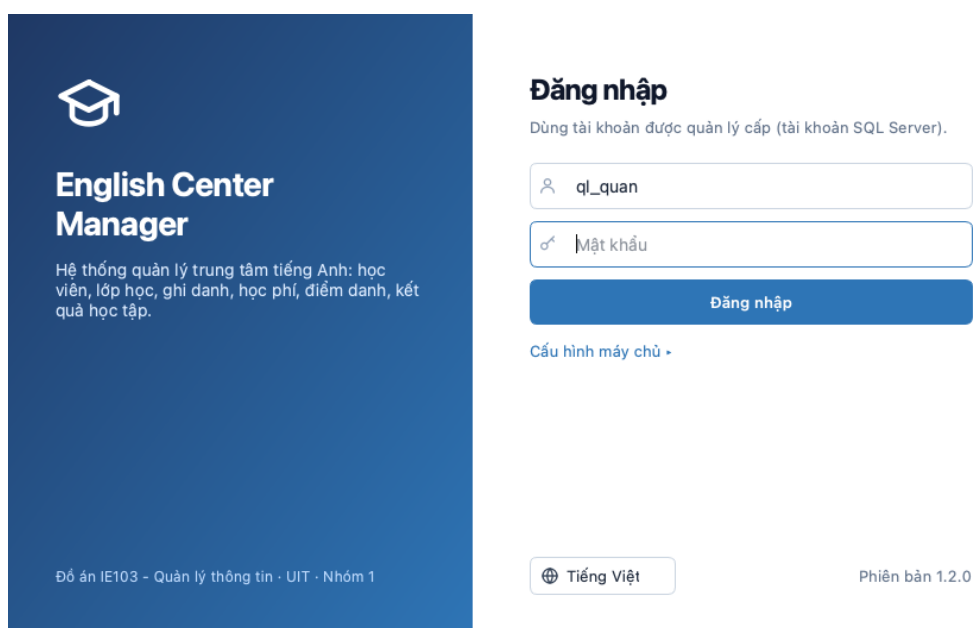
```
cmake --preset windows-debug  
cmake --build --preset windows-debug  
.\build\windows-debug\QLTTTA.exe
```

CHƯƠNG 4. ĐĂNG NHẬP VÀ GIAO DIỆN CHUNG

4.1. Mở ứng dụng

- **macOS:** mở **Launchpad** hoặc thư mục **Applications**, chọn **QLTTTA**.
- **Windows:** menu **Start** > **QLTTTA**, biểu tượng ngoài màn hình, hoặc **QLTTTA.exe** của bản portable.

Màn hình đầu tiên là **Đăng nhập**. Bên trái là tên và mô tả phần mềm; bên phải là ô **Tên đăng nhập**, **Mật khẩu**, nút **Đăng nhập**, liên kết **Cấu hình máy chủ**, ô chọn ngôn ngữ và số phiên bản ở góc dưới.



Hình 4.1. Màn hình đăng nhập

4.2. Cấu hình máy chủ (lần chạy đầu tiên)

Trước lần đăng nhập đầu tiên, khai báo SQL Server mà ứng dụng sẽ kết nối:

Bước 1. Bấm **Cấu hình máy chủ** ► dưới nút **Đăng nhập**; khung **Máy chủ SQL Server** mở ra.

Bước 2. Ô **Máy chủ**: nhập địa chỉ theo Bảng 4.1.

Bước 3. Ô **CSDL**: giữ **QLTTTA** (tên CSDL do script tạo ra).

Bước 4. Ô **Tin cậy chứng chỉ máy chủ (TrustServerCertificate)**: ô tự **bật** khi máy chủ nằm trên chính máy bạn (**localhost**, Docker hoặc SQL Server cài trên máy; chứng chỉ tự ký) và tự **tắt** với máy chủ khác; khi bạn bấm vào ô, lựa chọn của bạn được giữ lại. **Bật** cho máy chủ khác thì ứng dụng hiện cảnh báo, vì người khác trong mạng có thể giả mạo máy chủ và đọc mật khẩu: chỉ **bật** với máy chủ bạn tin cậy. Khi **tắt**, driver Microsoft kiểm tra chứng chỉ; driver FreeTDS của bản macOS và driver "SQL Server" cũ của Windows không kiểm tra được nên không được dùng, và ứng dụng báo lỗi: hãy cài ODBC Driver 18 hoặc **bật**

ô này nếu bạn tin cậy máy chủ (trên bản macOS, kết nối khi đó vẫn được mã hóa nhưng máy chủ không được xác minh).

Hình 4.2. Khung cấu hình máy chủ SQL Server

Bảng 4.1. Giá trị ô Máy chủ theo cách cài SQL Server

SQL Server đang chạy ở đâu	Nhập vào ô Máy chủ
Docker trên cùng máy (macOS hoặc Windows)	localhost,1433 (giá trị mặc định)
SQL Server Express cài trên cùng máy Windows	localhost\SQLEXPRESS hoặc TEN-MAY\SQLEXPRESS
SQL Server Developer (instance mặc định) trên cùng máy Windows	localhost
Máy khác trong mạng	<địa chỉ IP>,<cổng>, ví dụ 192.168.1.10,1433

Cấu hình được lưu khi bấm **Đăng nhập**, nên chỉ cần khai báo một lần. Dấu phẩy (,) ngăn cách địa chỉ và **cổng**; dấu gạch chéo ngược (\) ngăn cách tên máy và **tên instance**.

4.3. Đăng nhập

Nhập **Tên đăng nhập**, **Mật khẩu** rồi bấm **Đăng nhập** (hoặc Enter). Nút đổi thành **Đang kết nối...** trong lúc chờ máy chủ trả lời. Lần sau ứng dụng tự điền tên đăng nhập gần nhất. Tài khoản do quản lý cấp là **tài khoản SQL Server** (người dùng của CSDL **QLTTTA**). Dữ liệu mẫu có sẵn các tài khoản demo sau:

Bảng 4.2. Tài khoản demo trong dữ liệu mẫu

Tên đăng nhập	Mật khẩu	Vai trò	Phạm vi dữ liệu
ql_quan	Demo@2026	Quản lý	Toàn bộ: danh mục, học viên, lớp, ghi danh, học phí, điểm, lương, tài khoản, sao lưu

Tên đăng nhập	Mật khẩu	Vai trò	Phạm vi dữ liệu
gvu_lan	Demo@2026	Giáo vụ	Học viên, kiểm tra xếp lớp, lớp, ghi danh, lịch học - điểm danh, sổ điểm, kết quả học tập; xem khóa học và giáo viên (không thu học phí, không xem doanh thu, lương)
gvu_ha	Demo@2026	Giáo vụ	Học viên, kiểm tra xếp lớp, lớp, ghi danh, lịch học - điểm danh, sổ điểm, kết quả học tập; xem khóa học và giáo viên (không thu học phí, không xem doanh thu, lương)
kt_minh	Demo@2026	Kế toán	Học viên (chỉ xem), thu học phí, công nợ, doanh thu, lương giáo viên
kt_tung	Demo@2026	Kế toán	Học viên (chỉ xem), thu học phí, công nợ, doanh thu, lương giáo viên
gv_john	Demo@2026	Giáo viên	Chỉ lớp mình dạy: lịch dạy, điểm danh, sổ điểm và lương của mình
gv_hoanganh	Demo@2026	Giáo viên	Chỉ lớp mình dạy: lịch dạy, điểm danh, sổ điểm và lương của mình
gv_hoa	Demo@2026	Giáo viên	Chỉ lớp mình dạy: lịch dạy, điểm danh, sổ điểm và lương của mình
gv_bao	Demo@2026	Giáo viên	Chỉ lớp mình dạy: lịch dạy, điểm danh, sổ điểm và lương của mình

Lưu ý: Đây là mật khẩu demo dùng chung, chỉ để chấm đồ án và trình diễn. Khi triển khai thật, mỗi người phải đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu (mục 4.6).

Nếu đăng nhập không được, dòng chữ đỏ dưới ô mật khẩu cho biết nguyên nhân:

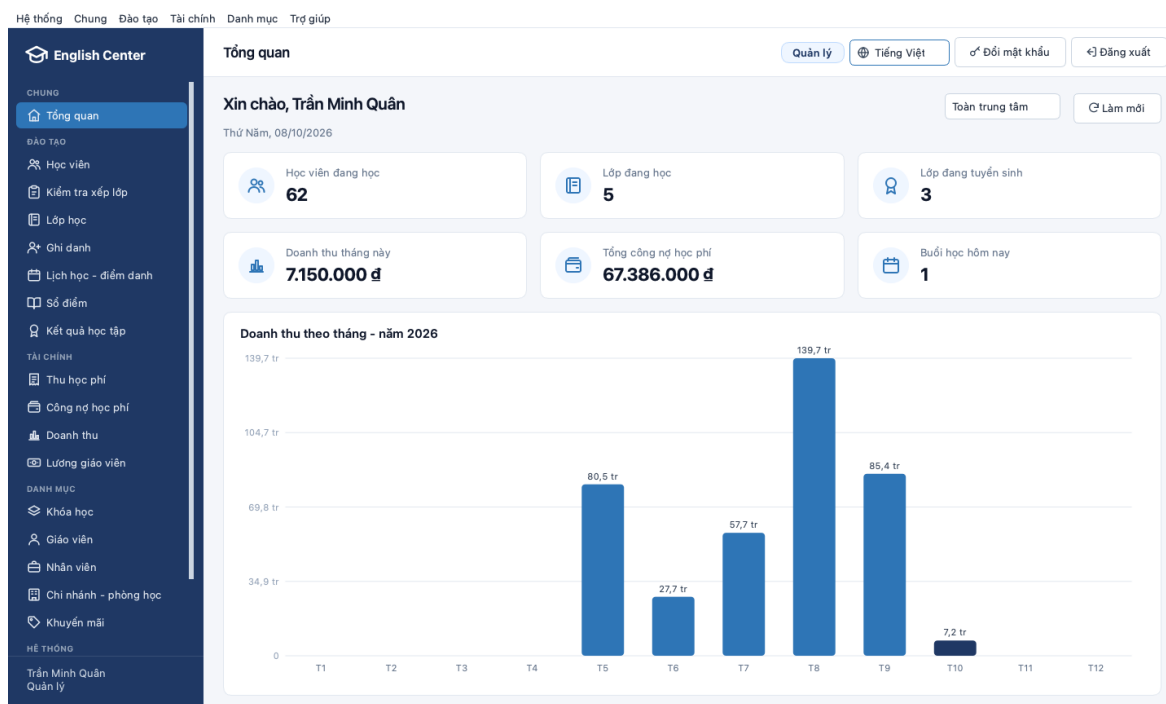
Bảng 4.3. Thông báo lỗi khi đăng nhập

Thông báo	Ý nghĩa và cách xử lý
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hoặc tài khoản đã bị khóa.	Kiểm tra lại (mật khẩu phân biệt chữ hoa/thường); nếu đúng mà vẫn lỗi, nhờ quản lý kiểm tra tài khoản.
Không kết nối được máy chủ SQL Server...	SQL Server chưa chạy hoặc ô Máy chủ sai: xem mục 4.2 và Chương 6.
Không mở được cơ sở dữ liệu...	Ô CSDL sai hoặc chưa chạy script khởi tạo CSDL (Chương 2).
Lỗi chứng chỉ bảo mật của máy chủ...	Bật Tin cậy chứng chỉ máy chủ trong Cấu hình máy chủ.
Tài khoản SQL Server hợp lệ nhưng chưa được gán vai trò...	Tài khoản chưa thuộc vai trò nào của hệ thống: nhờ quản trị CSDL gán vai trò.

4.4. Màn hình chính

Sau khi đăng nhập, cửa sổ chính mở ở chức năng đầu tiên của vai trò (Tổng quan, hoặc Lớp của tôi với giáo viên). Màn hình gồm bốn vùng:

- **Thanh menu trên cùng** (Windows: ngay dưới tiêu đề cửa sổ; macOS: ở đỉnh màn hình như mọi ứng dụng Mac): menu **Hệ thống** (đổi mật khẩu, ngôn ngữ, đăng xuất, thoát; quản lý có thêm **Tài khoản** và **Sao lưu**), một menu cho mỗi nhóm chức năng giống thanh menu bên trái, và menu **Trợ giúp** > **Giới thiệu QLTTTA** (phiên bản, máy chủ, CSDL, người đang đăng nhập). Chín chức năng đầu có phím tắt **Ctrl+1 ... Ctrl+9** (trên macOS là **⌘1 ... ⌘9**); di chuột lên một mục ở menu bên trái để xem phím tắt của mục đó.
- **Thanh menu bên trái**: các chức năng xếp theo nhóm (**CHUNG, ĐÀO TẠO, TÀI CHÍNH, DANH MỤC, HỆ THỐNG**; giáo viên có nhóm **GIẢNG DẠY**). Bấm một mục để mở; chức năng đang mở được tô sáng. Menu dài thì cuộn bằng con lăn chuột. Cuối thanh menu là họ tên và vai trò của người đang đăng nhập.
- **Thanh tiêu đề phía trên**: tên chức năng đang mở, nhãn vai trò, ô chọn ngôn ngữ, nút **Đổi mật khẩu** và **Đăng xuất**.
- **Vùng nội dung**: danh sách, form hoặc trang thống kê của chức năng.



Hình 4.3. Màn hình chính của vai trò Quản lý (trang Tổng quan)

4.5. Đổi ngôn ngữ giao diện

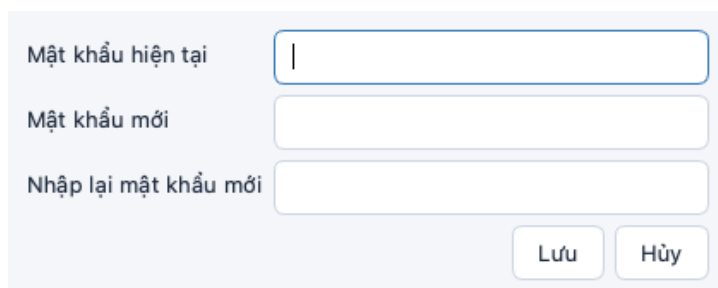
Chọn **Tiếng Việt** hoặc **English** ở ô có biểu tượng quả địa cầu: ở góc dưới màn hình đăng nhập hoặc trên thanh tiêu đề của màn hình chính. Màn hình được dựng lại ngay bằng ngôn ngữ mới, người dùng vẫn đăng nhập và vẫn ở chức năng đang mở; lựa chọn được ghi nhớ cho lần sau. Dữ liệu lưu trong CSDL (họ tên, tên lớp, tên chi nhánh...) giữ nguyên, không dịch. Trên màn hình chính cũng có thể chọn ở thanh menu: **Hệ thống** > **Ngôn ngữ**.

4.6. Đổi mật khẩu

Bước 1. Bấm **Đổi mật khẩu** trên thanh tiêu đề.

Bước 2. Nhập **Mật khẩu hiện tại**, **Mật khẩu mới** và **Nhập lại mật khẩu mới**.

Bước 3. Bấm **Lưu**. Khi thành công, ứng dụng báo **Đã đổi mật khẩu**; lần đăng nhập sau dùng mật khẩu mới.



Hình 4.4. Hộp thoại đổi mật khẩu

Mật khẩu mới phải có **ít nhất 8 ký tự**, khác mật khẩu cũ và hai lần nhập phải giống nhau. SQL Server còn có thể từ chối mật khẩu quá đơn giản theo chính sách mật khẩu của máy chủ: nên dùng cả chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký hiệu (ví dụ dạng **Demo@2026**).

4.7. Đăng xuất và thoát

Bấm **Đăng xuất**, chọn **Đồng ý** ở câu hỏi **Bạn muốn đăng xuất?** để quay về màn hình đăng nhập (ví dụ để đổi sang tài khoản khác); thanh menu có cùng lệnh ở **Hệ thống > Đăng xuất**. Đóng cửa sổ chính hoặc chọn **Hệ thống > Thoát** để thoát hẳn ứng dụng.

4.8. Thao tác chung trên các màn hình danh sách

Hầu hết chức năng (Lớp học, Ghi danh, Thu học phí, Lương giáo viên, các danh mục...) dùng chung một kiểu màn hình: hàng bộ lọc ở trên, hàng nút thao tác, bảng dữ liệu và dòng tổng ở cuối.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Hệ thống Chung Đào tạo Tài chính Danh mục Trợ giúp

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Kiểm tra xếp lớp

Lớp học

Ghi danh

Lịch học - điểm danh

Số điểm

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Thu học phí

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

DANH MỤC

Khóa học

Giáo viên

Nhân viên

Chi nhánh - phòng học

Khuyến mãi

HỆ THỐNG

Trần Minh Quân

Quản lý

Công nợ học phí

Quản lý

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Lọc nhanh...

Làm mới

Excel

PDF

In

Mã GD	Mã HV	Họ tên	Liên lạc	Mã lớp	Tên lớp	Ngày ghi danh	Học phí	Đã đóng	C
EN000056	ST00062	Trần Mai Anh	0901000062	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	04/10/2026	10.500.000 đ	0 đ	10.500.000 đ
EN000055	ST00061	Nguyễn Hải Đăng	0901000061	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	04/10/2026	10.500.000 đ	1.000.000 đ	9.500.000 đ
EN000058	ST00064	Phạm Thị Thu Hà	0901000064	CL0009	TOEIC 750+ #1	05/10/2026	5.100.000 đ	0 đ	5.100.000 đ
EN000059	ST00065	Hoàng Minh Đức	0901000065	CL0009	TOEIC 750+ #1	07/10/2026	5.100.000 đ	1.000.000 đ	4.100.000 đ
EN000057	ST00063	Lê Quang Vinh	0901000063	CL0009	TOEIC 750+ #1	03/10/2026	5.100.000 đ	1.000.000 đ	4.100.000 đ
EN000060	ST00066	Vũ Thị Hồng Gấm	0901000066	CL0010	Communication Elementary #2	06/10/2026	3.800.000 đ	0 đ	3.800.000 đ
EN000062	ST00068	Bùi Thị Hoa	0901000068	CL0010	Communication Elementary #2	05/10/2026	3.800.000 đ	0 đ	3.800.000 đ
EN000063	ST00069	Đỗ Hữu Nghĩa	0901000069	CL0010	Communication Elementary #2	05/10/2026	3.800.000 đ	1.000.000 đ	2.800.000 đ
EN000061	ST00067	Đặng Văn Toàn	0901000067	CL0010	Communication Elementary #2	03/10/2026	3.800.000 đ	1.000.000 đ	2.800.000 đ
EN000048	ST00054	Hồ Minh Quân	0901000054	CL0007	IELTS Foundation #2	12/09/2026	5.525.000 đ	2.763.000 đ	2.762.000 đ
EN000051	ST00057	Lâm Bảo Anh	0901000057	CL0007	IELTS Foundation #2	11/09/2026	5.525.000 đ	2.763.000 đ	2.762.000 đ
EN000054	ST00060	Kiểu Minh Tuấn	0901000060	CL0007	IELTS Foundation #2	13/09/2026	5.525.000 đ	2.763.000 đ	2.762.000 đ
EN000024	ST00028	Nguyễn Thị Hồng Nhung	0901000028	CL0004	TOEIC 450+ #1	15/08/2026	4.500.000 đ	2.250.000 đ	2.250.000 đ
EN000027	ST00031	Đinh Công Danh	0901000031	CL0004	TOEIC 450+ #1	19/08/2026	4.500.000 đ	2.250.000 đ	2.250.000 đ
EN000081	ST00018	Châu Ngọc Hân	0901000018	CL0006	Communication Intermediate #1	08/09/2026	4.300.000 đ	2.150.000 đ	2.150.000 đ
EN000084	ST00052	Trịnh Quốc Bảo	0901000052	CL0006	Communication Intermediate #1	08/09/2026	4.300.000 đ	2.150.000 đ	2.150.000 đ
EN000018	ST00018	Châu Ngọc Hân	0901000018	CL0002	Communication Elementary #1	03/06/2026	3.800.000 đ	1.900.000 đ	1.900.000 đ
EN000021	ST00021	Võ Hoài Nam	0901000021	CL0002	Communication Elementary #1	31/05/2026	3.800.000 đ	1.900.000 đ	1.900.000 đ

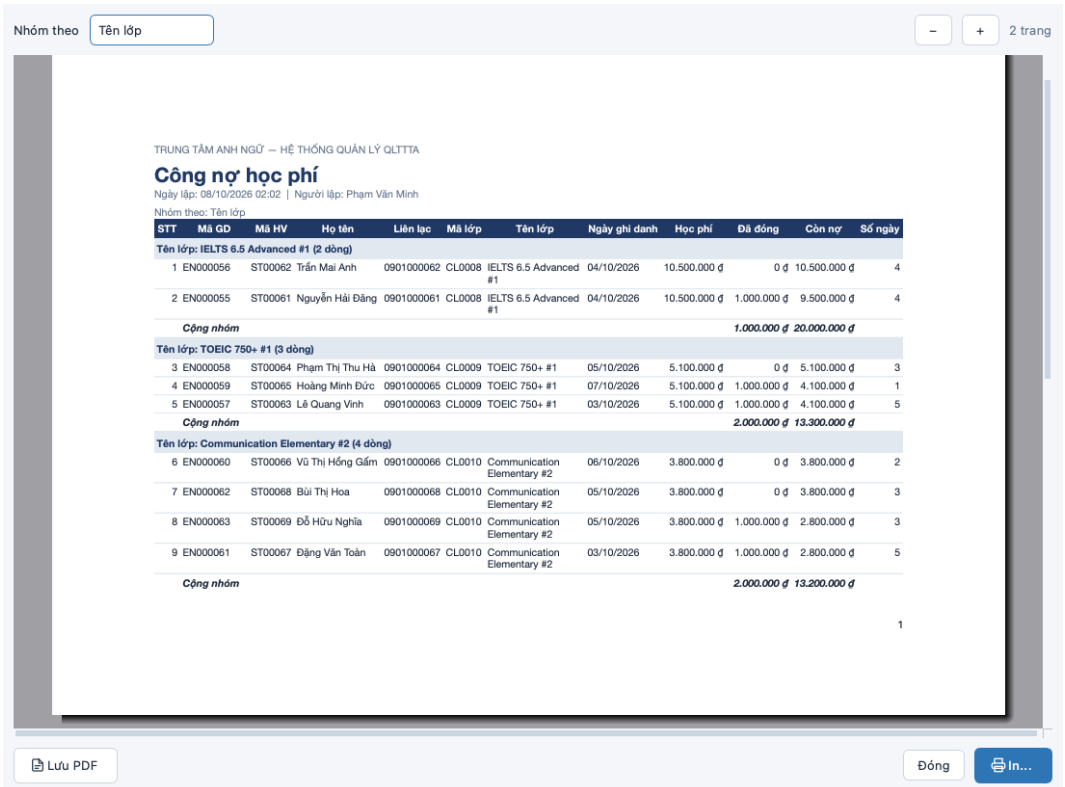
18 dòng • Tổng đã đóng: 25.889.000 đ • Tổng còn nợ: 67.386.000 đ

Hình 4.5. Một màn hình danh sách: Công nợ học phí

Bảng 4.4. Các thành phần của màn hình danh sách

Thành phần	Cách dùng
Bộ lọc riêng của màn hình	Ví dụ chi nhánh, trạng thái, khoảng ngày, tháng/năm: chọn giá trị là danh sách được đọc lại từ CSDL.
Ô Lọc nhanh...	Gõ một phần nội dung bất kỳ (mã, tên, ngày...): danh sách chỉ giữ các dòng có chứa đoạn chữ đó, không phân biệt hoa/thường. Bấm dấu X trong ô để xóa bộ lọc.
Hàng nút thao tác	Các nút thay đổi dữ liệu (Thêm, Sửa, Hủy...) chỉ hiện với vai trò được phép. Nút làm việc trên một dòng chỉ bấm được khi đã chọn dòng đó; ở nhiều màn hình, nhấp đúp vào dòng để mở form sửa.
Tiêu đề cột	Bấm để sắp xếp tăng dần, bấm lần nữa để giảm dần. Độ rộng cột tự vừa nội dung; dùng thanh cuộn ngang khi bảng có nhiều cột.
Dòng tổng ở cuối	Số dòng đang hiển thị và tổng các cột tiền (ví dụ Tổng đã đóng, Tổng còn nợ), tính lại ngay theo bộ lọc.
Nút Làm mới	Đọc lại dữ liệu mới nhất từ CSDL (khi người khác vừa cập nhật).
Nút Excel	Lưu các dòng đang hiển thị ra file .csv (mặc định trong thư mục Documents/Tài liệu) rồi mở bằng Excel hoặc ứng dụng bảng tính mặc định. File dùng mã UTF-8 nên Excel hiển thị đúng tiếng Việt. Số tiền và các số khác được ghi dạng số thuần (ví dụ 1500000 , không có dấu chấm và chữ đ) để Excel cộng, lọc được. Ô bắt đầu bằng =, + hoặc @ được thêm dấu ' ở đầu để Excel không chạy nội dung đó như công thức.
Nút PDF	Tạo báo cáo PDF khổ A4 (tự xoay ngang khi bảng có hơn 7 cột) gồm tiêu đề trung tâm, tên báo cáo, ngày lập, người lập, cột STT, dòng TỔNG CỘNG và tổng số dòng; mở ngay sau khi lưu.

Thành phần	Cách dùng
Nút In (Ctrl+P)	Mở hộp Xem trước khi in của cùng báo cáo: xem đúng các trang sẽ in, bấm -/+ để thu nhỏ/phóng to, chọn Nhóm theo một cột (ví dụ Tên lớp) để gom các dòng cùng giá trị dưới một dòng tiêu đề nhóm kèm dòng Cộng nhóm cho các cột tiền, rồi bấm In... (hộp thoại in của hệ điều hành) hoặc Lưu PDF .
Menu chuột phải	Nhấp chuột phải vào một dòng: dòng đó được chọn và menu hiện các nút của màn hình (chỉ bấm được khi nút tương ứng bấm được), Sao chép ô , Làm mới , Xuất Excel , Xem trước khi in...
Phím tắt	F5 làm mới (macOS: ⌘R), Ctrl+F đưa con trỏ vào ô lọc nhanh, Ctrl+P xem trước khi in (macOS: ⌘F , ⌘P).



Hình 4.6. Hộp Xem trước khi in: công nợ học phí nhóm theo lớp

Mẹo: Muốn in hoặc gửi một phần danh sách (ví dụ công nợ của một lớp), gõ mã lớp vào ô lọc nhanh rồi mới bấm **PDF** hoặc **In**: báo cáo chỉ chứa các dòng đang hiển thị, theo thứ tự đang sắp xếp (sắp xếp theo cột dùng để nhóm thì các nhóm cũng theo thứ tự đó).

4.9. Form nhập liệu và hộp xác nhận

- **Form nhập liệu** (thêm, sửa, ghi danh, thu tiền...) gồm các ô có nhãn và hai nút **Lưu** (hoặc tên thao tác, ví dụ **Ghi danh**, **Thu tiền**) và **Hủy**. Ô ngày có lịch để chọn; ô mã chỉ nhận chữ cái không dấu, chữ số, - và _; ô số và ô tiền chỉ nhận giá trị trong khoảng cho phép.

- Khi dữ liệu chưa hợp lệ hoặc CSDL từ chối, form **không đóng**: thông báo màu đỏ hiện ngay trên form (bằng ngôn ngữ giao diện) và những gì đã nhập được giữ nguyên để sửa tiếp.
- Thao tác khó hoàn tác (hủy lớp, bảo lưu, khóa tài khoản, chốt lương...) luôn hỏi lại bằng hộp **Xác nhận**: chọn **Có** để thực hiện, **Không** để bỏ qua.
- Sau khi lưu, danh sách được đọc lại và dòng vừa thêm/sửa được chọn sẵn.

CHƯƠNG 5. HƯỚNG DẪN THEO CHỨC NĂNG

Mỗi mục dưới đây ghi rõ vai trò được dùng chức năng (theo Bảng 1.1). Ảnh minh họa chụp bằng tài khoản demo tương ứng, với dữ liệu mẫu. Thứ tự các mục đi theo công việc của trung tâm: tiếp nhận học viên, mở lớp, ghi danh, thu học phí, dạy - điểm danh - nhập điểm, xét kết quả, trả lương.

5.1. Tổng quan

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ, Kế toán. Trang mở đầu sau khi đăng nhập, gồm lời chào, ngày hôm nay, sáu thẻ số liệu và biểu đồ doanh thu theo tháng của năm hiện tại. Ô **Toàn trung tâm** cho phép xem số liệu của riêng một chi nhánh. Bấm **Làm mới** để cập nhật số liệu.

Bảng 5.1. Các thẻ số liệu trên trang Tổng quan

Thẻ số liệu	Ý nghĩa
Học viên đang học	Số học viên đang theo học ít nhất một lớp (có lượt ghi danh Đang học)
Lớp đang học	Số lớp có trạng thái Đang học
Lớp đang tuyển sinh	Số lớp có trạng thái Đang tuyển sinh (đang nhận ghi danh)
Doanh thu tháng này	Tổng tiền thu trong tháng; hiện "Không có quyền" với vai trò không được xem doanh thu
Tổng công nợ học phí	Tổng số tiền học phí học viên còn nợ
Buổi học hôm nay	Số buổi học có lịch trong ngày

The screenshot displays the 'Tổng quan' (Overview) page of the English Center management system. The user is logged in as 'Lê Thị Lan' (Teacher). The dashboard includes a sidebar with navigation options like 'CHUNG', 'ĐÀO TẠO', 'TÀI CHÍNH', and 'DANH MỤC'. The main content area shows a welcome message and six data cards representing key metrics. The 'Doanh thu tháng này' card shows 'Không có quyền' (No permission), which is consistent with the role of a Teacher. Below the cards is a section for 'Doanh thu theo tháng - năm 2026' (Monthly revenue - 2026), which currently shows no data.

Hình 5.1. Trang Tổng quan của Giáo vụ: không có quyền xem doanh thu

5.2. Học viên

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ (xem, thêm, sửa, xóa); Kế toán (chỉ xem). Danh sách học viên với mã, họ tên, ngày sinh, giới tính, điện thoại, phụ huynh, chi nhánh, ngày đăng ký, trạng thái, số lớp đang học và công nợ. Dòng cuối cho biết số học viên tìm thấy.

Hệ thống Chung Đào tạo Tài chính Danh mục Trợ giúp

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Kiểm tra xếp lớp

Lớp học

Ghi danh

Lịch học - điểm danh

Số điểm

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Thu học phí

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

DANH MỤC

Khóa học

Giáo viên

Nhân viên

Chi nhánh - phòng học

Khuyến mãi

HỆ THỐNG

Trần Minh Quân

Quản lý

Học viên

Quản lý Tiếng Việt 0 Đổi mật khẩu Đăng xuất

Tìm mã, họ tên, SĐT...

Tất cả chi nhánh

Tất cả trạng thái

+ Thêm

Sửa

Xóa

Excel

PDF

In

Hồ sơ

Ghi danh

Kiểm tra xếp lớp

Xuất XML

Nhập XML

Mã HV	Họ tên	Ngày sinh	Giới tính	Điện thoại	Phụ huynh	SĐT phụ huynh	Chi nhánh	Ngày đăng ký	
ST00072	Lý Thị Kim Ngân	03/03/2011	Nữ		Lý Văn Quý	0911000072	District 1 Branch	08/10/2026	Ti
ST00071	Dương Văn Khoa	01/01/2001	Nam	0901000071			Thu Duc Branch	07/10/2026	Ti
ST00070	Ngô Bảo Châu	05/05/2007	Nữ	0901000070			Thu Duc Branch	06/10/2026	Ti
ST00069	Đỗ Hữu Nghĩa	12/12/2006	Nam	0901000069			District 1 Branch	06/10/2026	Đ
ST00068	Bùi Thị Hoa	20/10/1999	Nữ	0901000068			District 1 Branch	05/10/2026	Đ
ST00067	Đặng Văn Toàn	08/08/1979	Nam	0901000067			District 1 Branch	03/10/2026	Đ
ST00066	Vũ Thị Hồng Gấm	14/02/1987	Nữ	0901000066			District 1 Branch	02/10/2026	Đ
ST00065	Hoàng Minh Đức	27/09/1993	Nam	0901000065			Thu Duc Branch	03/10/2026	Đ
ST00064	Phạm Thị Thu Hà	18/06/1997	Nữ	0901000064			Thu Duc Branch	01/10/2026	Đ
ST00063	Lê Quang Vĩnh	12/03/1995	Nam	0901000063			Thu Duc Branch	30/09/2026	Đ
ST00062	Trần Mai Anh	30/11/2000	Nữ	0901000062			District 1 Branch	04/10/2026	Đ
ST00061	Nguyễn Hải Đăng	20/05/1998	Nam	0901000061			District 1 Branch	02/10/2026	Đ
ST00060	Kiều Minh Tuấn	29/07/2000	Nam	0901000060			Thu Duc Branch	15/09/2026	Đ
ST00059	Võ Ngọc Bích	24/04/2004	Nữ	0901000059			Thu Duc Branch	15/09/2026	Đ
ST00058	Quách Thành Danh	17/01/2001	Nam	0901000058			Thu Duc Branch	14/09/2026	Đ
ST00057	Lâm Bảo Anh	05/12/2002	Nữ	0901000057			Thu Duc Branch	14/09/2026	Đ
ST00056	Châu Gia Kiệt	01/10/2009	Nam	0901000056	Châu Văn Lộc	0911000056	Thu Duc Branch	13/09/2026	Đ
ST00055	Tạ Thị Ngọc Mai	12/08/2003	Nữ	0901000055			Thu Duc Branch	13/09/2026	Đ
ST00054	Hồ Minh Quân	26/06/2004	Nam	0901000054			Thu Duc Branch	12/09/2026	Đ

72 học viên

Hình 5.2. Danh sách học viên

5.2.1. Tìm kiếm

- Gõ mã học viên, họ tên hoặc số điện thoại vào ô **Tìm mã, họ tên, SĐT...**: danh sách tự lọc sau khi ngừng gõ khoảng nửa giây (tìm trực tiếp trong CSDL).
- Chọn chi nhánh ở ô **Tất cả chi nhánh** và trạng thái ở ô **Tất cả trạng thái** (Tiềm năng, Đang học, Bảo lưu, Ngừng học, Hoàn thành) để thu hẹp kết quả.
- Nút **Excel** và **PDF** xuất danh sách đang hiển thị như mục 4.8.

5.2.2. Thêm học viên

Bước 1. Bấm Thêm. Hộp thoại **Thêm học viên** mở ra.

Bước 2. Nhập các ô bắt buộc (có dấu *): **Họ tên, Ngày sinh, Chi nhánh**; nhập thêm giới tính, điện thoại, email, địa chỉ, nghề nghiệp, ghi chú nếu có.

Bước 3. Nếu học viên **dưới 18 tuổi**, tiêu đề khung phụ huynh có thêm dấu *: bắt buộc nhập **Họ tên phụ huynh** và **SĐT phụ huynh**.

Bước 4. Bấm Lưu. **Mã học viên** (ST và 5 chữ số, ví dụ **ST00073**) được sinh tự động; học viên mới có trạng thái **Tiềm năng** và được chọn sẵn trong danh sách.

5.2.3. Sửa thông tin

Chọn một học viên rồi bấm **Sửa** (hoặc nhấp đúp vào dòng đó). Hộp thoại **Sửa thông tin học viên** cho phép đổi mọi thông tin trừ mã học viên, kể cả **Trạng thái** (ví dụ chuyển

sang **Bảo lưu** hoặc **Ngừng học**) và **Ngày đăng ký**. Bấm **Lưu** để ghi, **Hủy** để bỏ qua. Trạng thái **Hoàn thành** do hệ thống tự đặt khi học viên học xong lớp cuối cùng (không còn lớp nào đang học); khi ghi danh lớp mới, học viên tự chuyển lại **Đang học**. Các ô chữ không cho gõ quá độ dài tối đa của CSDL.

Sửa thông tin học viên

Thông tin cá nhân

Mã học viên

ST00010

Họ tên *

Ngô Khánh Linh

Ngày sinh *

15/08/2010

Giới tính

Nữ

Điện thoại

Email

Địa chỉ

TP.HCM

Nghề nghiệp

Pupil

Chi nhánh *

District 1 Branch

Trạng thái

Hoàn thành

Ngày đăng ký

20/04/2026

Thông tin phụ huynh * (học viên dưới 18 tuổi)

Họ tên phụ huynh

Ngô Văn Tâm

SĐT phụ huynh

0911000010

Ghi chú

Lưu

Hủy

Hình 5.3. Hộp thoại sửa thông tin học viên

Khi dữ liệu chưa hợp lệ, hộp thoại không đóng và hiện thông báo màu đỏ. Các quy tắc được kiểm tra ở ứng dụng và một lần nữa trong CSDL:

Bảng 5.2. Quy tắc kiểm tra thông tin học viên

Quy tắc	Thông báo
Họ tên bắt buộc, tối đa 100 ký tự	Họ tên không được để trống. / Họ tên tối đa 100 ký tự.
Học viên từ 4 tuổi trở lên	Học viên phải từ 4 tuổi trở lên.
Số điện thoại gồm 9-11 chữ số (ô chỉ nhận chữ số)	Số điện thoại chỉ gồm 9-11 chữ số.
Có ít nhất một số điện thoại (học viên hoặc phụ huynh)	Cần ít nhất một số điện thoại liên lạc (học viên hoặc phụ huynh).
Dưới 18 tuổi phải có họ tên và SĐT phụ huynh	Học viên dưới 18 tuổi phải có họ tên và số điện thoại phụ huynh.

Quy tắc	Thông báo
Email đúng định dạng, không dấu, tối đa 100 ký tự	Email không đúng định dạng.
Địa chỉ tối đa 200 ký tự, nghề nghiệp tối đa 50 ký tự, họ tên phụ huynh tối đa 100 ký tự, ghi chú tối đa 500 ký tự	Địa chỉ tối đa 200 ký tự. / Nghề nghiệp tối đa 50 ký tự. / Họ tên phụ huynh tối đa 100 ký tự. / Ghi chú tối đa 500 ký tự.
Số điện thoại, email không trùng với học viên khác	Số điện thoại đã được dùng cho học viên khác. / Email đã được dùng cho học viên khác.
Phải chọn chi nhánh	Chưa chọn chi nhánh.

5.2.4. Xóa học viên

Chọn học viên, bấm **Xóa** và xác nhận câu hỏi **Xóa học viên <mã> - <họ tên>?**. Chỉ xóa được học viên **chưa từng ghi danh**; học viên đã có dữ liệu ghi danh thì CSDL từ chối (thông báo **Học viên đang có dữ liệu ghi danh, không thể xóa**) - khi đó hãy sửa trạng thái thành **Ngừng học**.

Lưu ý: Xóa học viên không hoàn tác được. Kế toán và giáo viên không thấy các nút Thêm, Sửa, Xóa.

5.2.5. Hồ sơ, ghi danh và kiểm tra xếp lớp từ danh sách học viên

- **Hồ sơ:** xem thông tin chính, các lần ghi danh (lớp, học phí, đã đóng, trạng thái, kết quả) và các bài kiểm tra xếp lớp của học viên đang chọn.
- **Ghi danh:** mở form ghi danh (mục 5.5) với học viên đang chọn điền sẵn.
- **Kiểm tra xếp lớp:** mở form nhập điểm kiểm tra (mục 5.3) với học viên đang chọn điền sẵn.

Nút **Ghi danh** chỉ hiện với vai trò được ghi danh (mục 5.5), nút **Kiểm tra xếp lớp** chỉ hiện với vai trò được nhập điểm kiểm tra (mục 5.3); hiện nay đó là Quản lý và Giáo vụ.

5.2.6. Xuất, nhập danh sách bằng XML

- **Xuất XML:** lưu học viên của chi nhánh đang chọn ở ô lọc chi nhánh (hoặc của mọi chi nhánh) ra một file **.xml**, ví dụ để chuyển dữ liệu sang chi nhánh khác.
- **Nhập XML:** trước hết chọn chi nhánh nhận học viên ở ô **Tất cả chi nhánh**, rồi bấm **Nhập XML** và chọn file. Ứng dụng hỏi lại **Nhập học viên từ <file> vào <chi nhánh>?**; khi xong, thông báo số học viên đã nhập và số bị bỏ qua (trùng số điện thoại/email, hoặc thiếu họ tên/ngày sinh).

5.3. Kiểm tra xếp lớp

Vai trò: *Quản lý, Giáo vụ.* Danh sách các bài kiểm tra đầu vào: mã bài, ngày kiểm tra, học viên, điểm **Nghe, Nói, Đọc, Viết, Điểm chung** (trung bình 4 kỹ năng, do CSDL tính) và **Khóa đề xuất** (khóa học phù hợp với điểm, do CSDL chọn).

Hệ thống Chung Đào tạo Tài chính Danh mục Trợ giúp

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Kiểm tra xếp lớp

Lớp học

Ghi danh

Lịch học - điểm danh

Số điểm

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

DANH MỤC

Khóa học

Giáo viên

Lê Thị Lan
Giáo vụ

Kiểm tra xếp lớp

Giáo vụ Tiếng Việt Ớ Đổi mật khẩu Đăng xuất

Q. Lọc nhanh...

+ Thêm bài kiểm tra

Mã bài kiểm tra	Ngày kiểm tra	Mã HV	Họ tên	Nghe	Nói	Đọc	Viết	Điểm chung	Khóa đề xuất
PT00044	03/10/2026	ST00070	Ngô Bảo Châu	3	2,50	3	2	2,63	Communication Elementary
PT00040	01/10/2026	ST00062	Trần Mai Anh	7	6,50	6,50	6,50	6,63	IELTS 6.5 Advanced
PT00043	30/09/2026	ST00065	Hoàng Minh Đức	5,50	5	5	5	5,13	TOEIC 750+
PT00039	29/09/2026	ST00061	Nguyễn Hải Đăng	7	6,50	7	6,50	6,75	IELTS 6.5 Advanced
PT00042	28/09/2026	ST00064	Phạm Thị Thu Hà	5	5	5,50	5	5,13	TOEIC 750+
PT00041	27/09/2026	ST00063	Lê Quang Vinh	5,50	5	5,50	5	5,25	TOEIC 750+
PT00038	12/09/2026	ST00060	Kiểu Minh Tuấn	5	4	4,50	4	4,38	Kids Movers
PT00037	12/09/2026	ST00059	Võ Ngọc Bích	4	4,50	4	4	4,13	Kids Movers
PT00036	11/09/2026	ST00058	Quách Thành Danh	4,50	4,50	5	4,50	4,63	Communication Intermediate
PT00035	11/09/2026	ST00057	Lâm Bảo Anh	5	4,50	5	4	4,63	Communication Intermediate
PT00034	10/09/2026	ST00056	Châu Gia Kiệt	4,50	4	4	4	4,13	Kids Movers
PT00033	10/09/2026	ST00055	Tạ Thị Ngọc Mai	4	4	4,50	4	4,13	Kids Movers
PT00032	09/09/2026	ST00054	Hồ Minh Quân	4,50	4,50	4,50	4	4,38	Kids Movers
PT00031	09/09/2026	ST00053	Mai Thanh Hương	4,50	4	4,50	4	4,25	Kids Movers
PT00030	02/09/2026	ST00052	Trịnh Quốc Bảo	5	5	4,50	4,50	4,75	Communication Intermediate
PT00029	02/09/2026	ST00051	Phan Thị Ngọc Trâm	5	4,50	5	4,50	4,75	Communication Intermediate
PT00028	16/08/2026	ST00038	Ấu Dương Phong	3,50	3	3,50	3,50	3,38	TOEIC 450+
PT00027	16/08/2026	ST00037	Thái Minh Hiếu	4,50	3,50	4,50	3,50	4	Kids Movers
PT00026	15/08/2026	ST00036	Từ Thị Diệu Hiền	3,50	3,50	4	3	3,50	TOEIC 450+

44 dòng

Hình 5.4. Danh sách bài kiểm tra xếp lớp

Bước 1. Bấm **Thêm bài kiểm tra**. Form **Bài kiểm tra xếp lớp mới** mở ra.

Bước 2. Gõ mã, họ tên hoặc SĐT vào ô **Tìm học viên**, bấm **Tìm**, rồi chọn đúng người ở ô **Học viên**.

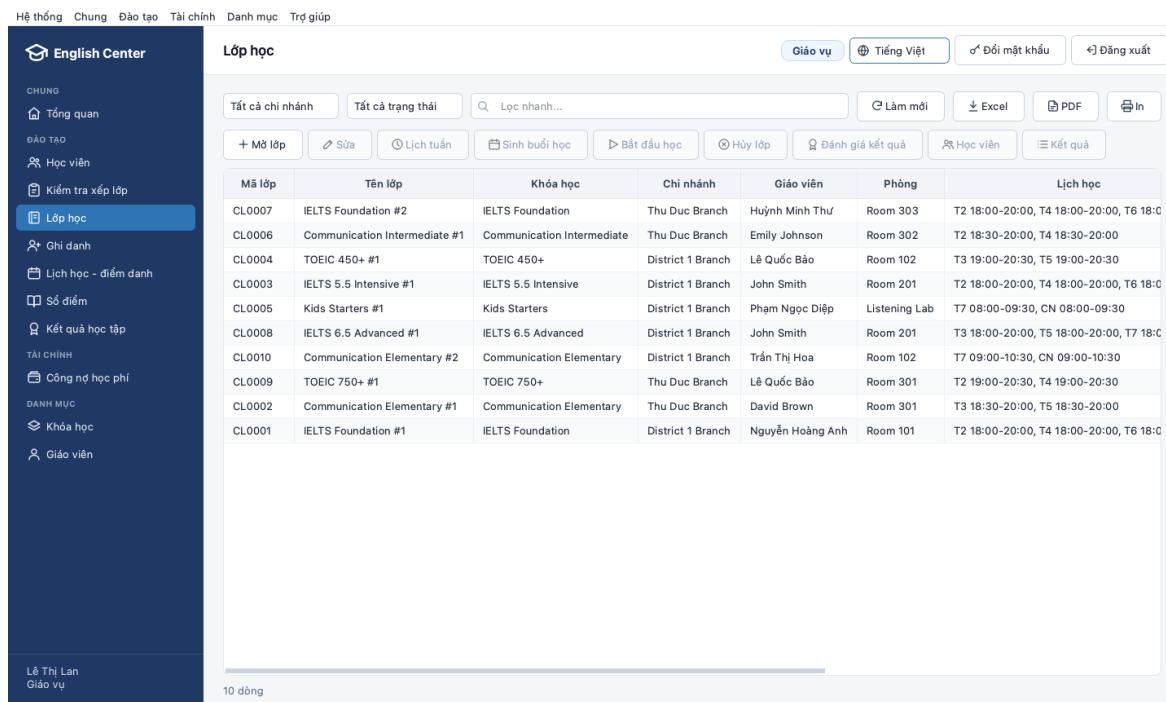
Bước 3. Nhập điểm **Nghe, Nói, Đọc, Viết** (0 đến 10); chọn **Người chấm** (hoặc **Không ghi nhận**), **Ngày kiểm tra** và ghi chú nếu có.

Bước 4. Bấm **Lưu**. Ứng dụng báo điểm chung và khóa học đề xuất, ví dụ **Bài PT00045: điểm chung 5,13. Khóa học đề xuất: TOEIC 750+**.

Mẹo: Điểm kiểm tra **gần nhất** của học viên được dùng khi ghi danh vào khóa học có yêu cầu điểm đầu vào.

5.4. Lớp học

Vai trò: *Quản lý, Giáo vụ.* Danh sách lớp với mã lớp, tên lớp, khóa học, chi nhánh, giáo viên, phòng, lịch học trong tuần, ngày khai giảng và kết thúc, sĩ số/tối đa, học phí, trạng thái. Lọc theo chi nhánh và trạng thái ở hai ô đầu. Lớp **Đang học** xếp trước, rồi đến lớp **Đang tuyển sinh**, cuối cùng là các lớp khác; trong mỗi nhóm lớp mới khai giảng đứng trên.



Hình 5.5. Màn hình Lớp học và các nút quản lý vòng đời lớp

Một lớp đi qua các bước sau, mỗi bước là một nút trên màn hình:

- Bước 1. Mở lớp:** nhập **Tên lớp**, chọn **Khóa học**, **Chi nhánh**, **Giáo viên chính**, **Phòng** (chỉ phòng của chi nhánh đã chọn), **Khai giảng**, **Sĩ số tối đa**; **Học phí** điền sẵn theo khóa học. Bấm **Lưu**: lớp mới có trạng thái **Đang tuyển sinh** và ứng dụng nhắc bước tiếp theo. Chi nhánh phải đang hoạt động và phòng không được ở trạng thái **Bảo trì**.
- Bước 2. Lịch tuần:** chọn **Thứ**, giờ **Từ - Đến** rồi bấm **Lưu khung giờ**; mỗi thứ một khung giờ, lưu lại một thứ đã có thì đổi giờ của thứ đó. Chọn một dòng rồi bấm **Xóa khung giờ** để bỏ. Mỗi thay đổi xóa các buổi học đã sinh; khi đóng cửa sổ, ứng dụng hỏi **Sinh các buổi học của lớp ... theo lịch tuần?** để sinh lại theo lịch mới. Khi lớp đã có buổi **Đã dạy** hoặc **Đã hủy** thì lịch tuần không đổi được nữa.
- Bước 3. Sinh buổi học:** tạo đủ số buổi của khóa học theo lịch tuần, bắt đầu từ ngày khai giảng; ứng dụng báo số buổi đã tạo và ngày của buổi cuối (cũng là ngày kết thúc lớp). Chạy lại thì các buổi cũ được thay thế, nên chỉ chạy lại được khi chưa có buổi nào **Đã dạy** hoặc **Đã hủy**.
- Bước 4.** Ghi danh học viên (mục 5.5), rồi **Bắt đầu học** khi lớp khai giảng: lớp chuyển sang **Đang học**.
- Bước 5.** Hết khóa, khi không còn buổi **Chưa dạy**, bấm **Đánh giá kết quả**: mỗi học viên nhận điểm tổng kết và **Đạt/Không đạt**, học viên đạt được cấp chứng chỉ, lớp chuyển sang **Đã kết thúc** và bảng kết quả mở ra. Sau bước này điểm và điểm danh của lớp không sửa được nữa.

- **Sửa:** đổi tên lớp, giáo viên chính, phòng, ngày khai giảng, sĩ số tối đa, học phí (khóa học và chi nhánh giữ nguyên). Các buổi **Chưa dạy** từ hôm nay trở đi theo giáo viên và phòng mới; buổi đã qua giữ giáo viên đã dạy buổi đó. Đổi ngày khai giảng thì các buổi đã sinh bị xóa và ứng dụng sinh lại từ ngày mới. Học phí mới chỉ áp dụng cho các lần ghi danh sau.
- **Hủy lớp:** chỉ khi lớp chưa có học viên đóng tiền; các ghi danh đang mở chuyển sang **Đã nghỉ**.
- **Học viên và Kết quả:** xem danh sách học viên của lớp và bảng kết quả (điểm tổng kết, xếp loại, chuyên cần, số chứng chỉ), có nút **Excel/PDF**.

Bảng 5.3. Quy tắc CSDL kiểm tra khi quản lý lớp học

Thao tác	Quy tắc CSDL kiểm tra
Mở lớp, sửa lớp	Khóa học Đang mở , giáo viên Đang dạy , chi nhánh đang hoạt động (Chi nhánh không tồn tại hoặc đang tạm ngừng); phòng thuộc chi nhánh của lớp, không Bảo trì (Phòng đang bảo trì; hãy chọn phòng khác) và đủ chỗ cho sĩ số tối đa; sĩ số tối đa không nhỏ hơn số học viên đang học; chỉ đổi ngày khai giảng khi lớp Đang tuyển sinh và chưa có buổi nào đã dạy hoặc đã hủy; ngày khai giảng mới không làm học viên của lớp bị trùng lịch với lớp khác của họ.
Lịch tuần	Chỉ với lớp Đang tuyển sinh hoặc Đang học và chưa có buổi đã dạy hoặc đã hủy (Lịch tuần của lớp đã có buổi đã dạy hoặc đã hủy thì không thể thay đổi nữa); giờ học trong khoảng 07:00-22:00; không trùng phòng, không trùng giáo viên với lớp khác cùng thứ và cùng giờ; không làm học viên của lớp bị trùng lịch với lớp khác của họ.
Bắt đầu / hủy lớp	Lớp đi theo thứ tự Đang tuyển sinh → Đang học → Đã kết thúc , hoặc Đã hủy . Lớp đã kết thúc hoặc đã hủy không mở lại được: hãy mở lớp mới.
Đánh giá kết quả	Không còn buổi Chưa dạy ; tổng trọng số các cột điểm của khóa học bằng 100%. Đạt khi điểm tổng kết từ 5 và chuyên cần từ 80%.

5.5. Ghi danh

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ. Mọi lượt ghi danh: mã ghi danh, học viên, lớp, khóa học, chi nhánh, ngày ghi danh, học phí phải đóng, đã đóng, còn nợ, trạng thái, điểm tổng kết và kết quả. Lọc theo trạng thái ở ô **Tất cả trạng thái**; dòng tổng cho biết **Tổng đã đóng** và **Tổng còn nợ**.

Hệ thống Chung Đào tạo Tài chính Danh mục Trợ giúp

English Center

CHUNG

Tổng quan

Đào tạo

Học viên

Kiểm tra xếp lớp

Lớp học

Ghi danh

Lịch học - điểm danh

Số điểm

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

DANH MỤC

Khóa học

Giáo viên

Lê Thị Lan

Giáo vụ

Ghi danh

Giáo vụ Tiếng Việt Đổi mật khẩu Đăng xuất

Tất cả trạng thái

Q

Lọc nhanh...

Làm mới

Excel

PDF

In

Ghi danh mới Chuyển lớp

II Bảo lưu

Học lại

Nghỉ học

Mã GD	Mã HV	Họ tên	Mã lớp	Tên lớp	Khóa học	Chi nhánh	Ngày ghi danh
EN000059	ST00065	Hoàng Minh Đức	CL0009	TOEIC 750+ #1	TOEIC 750+	Thu Duc Branch	07/10/2026
EN000060	ST00066	Vũ Thị Hồng Gấm	CL0010	Communication Elementary #2	Communication Elementary	District 1 Branch	06/10/2026
EN000063	ST00069	Đỗ Hữu Nghĩa	CL0010	Communication Elementary #2	Communication Elementary	District 1 Branch	05/10/2026
EN000062	ST00068	Bùi Thị Hoa	CL0010	Communication Elementary #2	Communication Elementary	District 1 Branch	05/10/2026
EN000058	ST00064	Phạm Thị Thu Hà	CL0009	TOEIC 750+ #1	TOEIC 750+	Thu Duc Branch	05/10/2026
EN000056	ST00062	Trần Mai Anh	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	IELTS 6.5 Advanced	District 1 Branch	04/10/2026
EN000055	ST00061	Nguyễn Hải Đăng	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	IELTS 6.5 Advanced	District 1 Branch	04/10/2026
EN000061	ST00067	Đặng Văn Toàn	CL0010	Communication Elementary #2	Communication Elementary	District 1 Branch	03/10/2026
EN000057	ST00063	Lê Quang Vinh	CL0009	TOEIC 750+ #1	TOEIC 750+	Thu Duc Branch	03/10/2026
EN000053	ST00059	Vũ Ngọc Bích	CL0007	IELTS Foundation #2	IELTS Foundation	Thu Duc Branch	15/09/2026
EN000052	ST00058	Quách Thành Danh	CL0007	IELTS Foundation #2	IELTS Foundation	Thu Duc Branch	15/09/2026
EN000054	ST00060	Kiều Minh Tuấn	CL0007	IELTS Foundation #2	IELTS Foundation	Thu Duc Branch	13/09/2026
EN000050	ST00056	Châu Gia Kiệt	CL0007	IELTS Foundation #2	IELTS Foundation	Thu Duc Branch	12/09/2026
EN000048	ST00054	Hồ Minh Quân	CL0007	IELTS Foundation #2	IELTS Foundation	Thu Duc Branch	12/09/2026
EN000047	ST00053	Mai Thanh Hương	CL0007	IELTS Foundation #2	IELTS Foundation	Thu Duc Branch	12/09/2026
EN000051	ST00057	Lâm Bảo Anh	CL0007	IELTS Foundation #2	IELTS Foundation	Thu Duc Branch	11/09/2026
EN000049	ST00055	Tạ Thị Ngọc Mai	CL0007	IELTS Foundation #2	IELTS Foundation	Thu Duc Branch	11/09/2026
EN000084	ST00052	Trịnh Quốc Bảo	CL0006	Communication Intermediate #1	Communication Intermediate	Thu Duc Branch	08/09/2026
EN000081	ST00018	Châu Ngọc Hân	CL0006	Communication Intermediate #1	Communication Intermediate	Thu Duc Branch	08/09/2026

84 dòng • Tổng đã đóng: 398.084.000 đ • Tổng còn nợ: 67.386.000 đ

Hình 5.6. Danh sách ghi danh

- Bước 1. Bấm Ghi danh mới.
- Bước 2. Gõ mã, họ tên hoặc SĐT vào ô Tìm học viên, bấm Tìm, chọn Học viên.
- Bước 3. Chọn Lớp (chỉ các lớp Đang tuyển sinh hoặc Đang học); dòng bên dưới cho biết học phí và số chỗ còn trống.
- Bước 4. Kiểm tra Ngày ghi danh (hôm nay hoặc một ngày đã qua khi nhập lại phiếu giấy, không chọn được ngày trong tương lai), chọn Khuyến mãi nếu có (chỉ các khuyến mãi còn hiệu lực vào ngày ghi danh) rồi bấm Ghi danh.
- Chuyển lớp: chọn lượt ghi danh, bấm Chuyển lớp, chọn lớp ở ô Lớp mới (chỉ các lớp cùng khóa học, cùng chi nhánh còn chỗ) rồi bấm Chuyển lớp. Các khoản đã đóng được giữ nguyên, học phí theo lớp mới và chuyên cần được tính lại từ ngày chuyển.
 - Bảo lưu, Học lại, Nghỉ học: đổi trạng thái lượt ghi danh sau khi xác nhận. Học viên không còn lớp nào đang học thì tự chuyển sang Bảo lưu (hoặc Ngừng học khi nghỉ học); học lại thì chuyển về Đang học.

Bảng 5.4. Quy tắc CSDL kiểm tra khi ghi danh và chuyển lớp

Thao tác	Quy tắc CSDL kiểm tra
Ghi danh	Học viên chưa Ngừng học và chưa có trong lớp; lớp Đang tuyển sinh hoặc Đang học và còn chỗ; không trùng giờ với lớp khác học viên đang học; mã khuyến mãi còn hiệu lực. Khóa có điều kiện đầu vào: học viên phải Đạt khóa tiên quyết, hoặc có bài kiểm tra xếp lớp gần nhất đủ điểm tối thiểu (chỉ khi khóa có quy định điểm tối thiểu).

Thao tác	Quy tắc CSDL kiểm tra
Chuyển lớp	Chỉ chuyển lượt ghi danh Đang học hoặc Bảo lưu , sang lớp cùng khóa học và cùng chi nhánh đang tuyển sinh hoặc đang học, còn chỗ và không trùng giờ. Nếu học viên đã đóng nhiều hơn học phí mới thì phải hủy bớt phiếu thu trước. Điền danh ở lớp cũ bị xóa.
Bảo lưu, học lại, nghỉ học	Không đổi được lượt ghi danh đã Hoàn thành ; học lại chỉ khi không trùng giờ với lớp khác của học viên.

5.6. Lịch học - điểm danh

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ. Các buổi học của một tuần (thứ Hai đến Chủ nhật): ngày học, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, lớp, buổi thứ mấy, phòng, giáo viên, nội dung và trạng thái (**Chưa dạy**, **Đã dạy**, **Đã hủy**). Dùng hai nút mũi tên để sang **Tuần trước/Tuần sau**, nút **Tuần này** để quay về tuần hiện tại; gõ tên phòng hoặc giáo viên vào ô lọc nhanh để xem lịch của một phòng/một giáo viên.

Hệ thống Chung Đào tạo Tài chính Danh mục Trợ giúp

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Kiểm tra xếp lớp

Lớp học

Ghi danh

Lịch học - điểm danh

Số điểm

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

DANH MỤC

Khóa học

Giáo viên

Lê Thị Lan
Giáo vụ

Lịch học - điểm danh

Giáo vụ
Tiếng Việt
Đổi mật khẩu
Đăng xuất

Tuần này

05/10/2026 - 11/10/2026

Lọc nhanh...

Cập nhật buổi học

Điểm danh

Ngày học

Bắt đầu

Kết thúc

Mã lớp

Tên lớp

Buổi

Phòng

Giáo viên

Nội dung

Trạng thái

05/10/2026

18:00

20:00

CL0003

IELTS 5.5 Intensive #1

25

Room 201

John Smith

Session 25

Đã dạy

05/10/2026

18:00

20:00

CL0007

IELTS Foundation #2

7

Room 303

Huỳnh Minh Thư

Session 7

Đã dạy

05/10/2026

18:30

20:00

CL0006

Communication Intermediate #1

7

Room 302

Emily Johnson

Session 7

Đã dạy

06/10/2026

19:00

20:30

CL0004

TOEIC 450+ #1

13

Room 102

Lê Quốc Bảo

Session 13

Đã dạy

07/10/2026

18:00

20:00

CL0003

IELTS 5.5 Intensive #1

26

Room 201

John Smith

Session 26

Đã dạy

07/10/2026

18:00

20:00

CL0007

IELTS Foundation #2

8

Room 303

Huỳnh Minh Thư

Session 8

Đã dạy

07/10/2026

18:30

20:00

CL0006

Communication Intermediate #1

8

Room 302

Emily Johnson

Session 8

Đã dạy

08/10/2026

19:00

20:30

CL0004

TOEIC 450+ #1

14

Room 102

Lê Quốc Bảo

Chưa dạy

09/10/2026

18:00

20:00

CL0003

IELTS 5.5 Intensive #1

27

Room 201

John Smith

Chưa dạy

09/10/2026

18:00

20:00

CL0007

IELTS Foundation #2

9

Room 303

Huỳnh Minh Thư

Chưa dạy

10/10/2026

08:00

09:30

CL0005

Kids Starters #1

25

Listening Lab

Phạm Ngọc Diệp

Chưa dạy

11/10/2026

08:00

09:30

CL0005

Kids Starters #1

26

Listening Lab

Phạm Ngọc Diệp

Chưa dạy

Hình 5.7. Lịch học - điểm danh của một tuần

- Cập nhật buổi học:** chọn **Trạng thái** (ví dụ **Đã dạy** sau khi dạy xong, **Đã hủy** khi nghỉ) và ghi **Nội dung** bài học. Chỉ đánh dấu **Đã dạy** từ ngày học trở đi; buổi đã dạy không đổi lại được.
- Điểm danh** (hoặc nhấp đúp vào buổi học): mỗi học viên của lớp một dòng; chọn **Có mặt**, **Đi trễ**, **Vắng có phép** hoặc **Vắng không phép** và ghi chú nếu cần. Nút **Tất cả có mặt** chọn nhanh cho cả lớp; bấm **Lưu điểm danh** để ghi. Học viên chưa được điểm danh hiện chữ (**chưa lưu**) sau họ tên.

Trang 40/56

Mẹo: Chỉ **Có mặt** và **Đi trễ** được tính là có đi học; học viên cần chuyên cần từ 80% để đạt.

5.7. Sổ điểm

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ. Bảng điểm của một lớp: mỗi học viên một dòng, mỗi cột điểm của khóa học (kèm trọng số) một cột và cột **Điểm TK** (điểm tổng kết theo trọng số, để trống khi còn thiếu điểm).

English Center

Sổ điểm

Lớp: CL0003 - IELTS 5.5 Intensive #1 (Đang học)

Nhấp đúp vào ô điểm để nhập (0 đến 10), rồi bấm Lưu điểm.

Mã HV	Họ tên	Homework (20%)	Midterm (30%)	Final exam (50%)	Điểm TK
ST00008	Bùi Ngọc Ánh	5,80	9,10		
ST00007	Đặng Quốc Khánh	5,50	7,00		
ST00009	Đỗ Thành Đạt	8,80	8,50		
ST00003	Lê Hoàng Phúc	6,70	7,60		
ST00024	Lê Phương Thảo	9,40	7,90		
ST00023	Nguyễn Thanh Tùng	5,50	9,40		
ST00001	Nguyễn Văn An	6,50	7,80		
ST00004	Phạm Minh Châu	8,10	9,20		
ST00026	Phạm Thủy Dương	8,20	9,30		
ST00025	Trần Đức Anh	8,90	6,20		
ST00002	Trần Thị Bích Ngọc	5,80	6,90		
ST00006	Vũ Thảo Nguyễn	8,80	6,10		

12 học viên, 0 học viên đủ điểm

Hình 5.8. Sổ điểm của một lớp

Bước 1. Chọn lớp ở ô **Lớp**.

Bước 2. Nhấp đúp vào ô điểm, nhập điểm từ 0 đến 10 (tối đa 2 chữ số thập phân) rồi Enter; làm tiếp với các ô khác. Dòng cuối cho biết số điểm chưa lưu; điểm ngoài khoảng 0-10 không được nhận và dòng cuối báo lý do.

Bước 3. Bấm **Lưu điểm**: mọi điểm vừa nhập được lưu cùng lúc (lỗi một điểm thì không điểm nào được lưu). Đổi sang lớp khác khi còn điểm chưa lưu thì ứng dụng hỏi có lưu không; nếu lưu không được, sổ điểm ở lại lớp cũ và giữ nguyên các điểm vừa nhập. Bấm **Làm mới** để đọc lại cả danh sách lớp (lớp vừa mở hoặc vừa kết thúc ở màn hình khác).

- Lớp **Đã kết thúc** thì điểm đã chốt: bảng chỉ để xem. Điểm tổng kết dưới 5 hiện màu đỏ; từ 5 trở lên chưa chắc **Đạt** vì còn cần chuyên cần từ 80%. Khi tổng trọng số các cột điểm khác 100%, màn hình hiện cảnh báo: lớp chưa thể đánh giá kết quả cho đến khi quản lý sửa cột điểm của khóa học (mục 5.13).

- Mọi lần sửa điểm được CSDL ghi vào nhật ký (điểm cũ, điểm mới, người sửa, thời điểm).

5.8. Kết quả học tập

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ. Kết quả của từng học viên trong từng lớp: điểm tổng kết (**Điểm TK**), xếp loại (**Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình**), tỷ lệ chuyên cần (%), kết quả (**Đạt/Không đạt**) và trạng thái ghi danh. Sắp xếp theo mã lớp rồi họ tên; gõ mã lớp vào ô lọc nhanh để xem bảng điểm một lớp và xuất PDF.

Hệ thống Chung Đào tạo Tài chính Danh mục Trợ giúp

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Kiểm tra xếp lớp

Lớp học

Ghi danh

Lịch học - điểm danh

Số điểm

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

DANH MỤC

Khóa học

Giáo viên

Lê Thị Lan

Giáo vụ

Kết quả học tập

Giáo vụ

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Q Lọc nhanh...

Làm mới

Excel

PDF

In

Mã lớp	Tên lớp	Mã HV	Họ tên	Điểm TK	Xếp loại	Chuyên cần (%)	Kết quả	Trạng thái
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00008	Bùi Ngọc Ánh	6,91	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00011	Dương Tuấn Kiệt	4,51	Không đạt	100	Không đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00007	Đặng Quốc Khánh	6,59	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00009	Đỗ Thành Đạt	7,27	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00005	Hoàng Gia Huy	7,49	Khá	58,33	Không đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00003	Lê Hoàng Phúc	7,43	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00012	Lý Mỹ Duyên	6,07	Trung bình	91,67	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00010	Ngô Khánh Linh	6,23	Trung bình	91,67	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00001	Nguyễn Văn An	7,71	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00004	Phạm Minh Châu	7,81	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00002	Trần Thị Bích Ngọc	8,07	Giỏi	100	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00006	Vũ Thảo Nguyên	8,73	Giỏi	91,67	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00018	Châu Ngọc Hân	8,11	Giỏi	95	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00016	Hồ Thị Thanh Tâm	6,73	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00022	Kiều Diễm My	6,87	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00019	Lâm Chí Thanh	3,67	Không đạt	100	Không đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00015	Mai Đức Thắng	9,09	Xuất sắc	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00013	Phan Văn Lữ	9,43	Xuất sắc	90	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00020	Quách Bảo Trăn	7,03	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00017	Tạ Minh Nhật	7,79	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00014	Trịnh Thu Trang	8,69	Giỏi	100	Đạt	Hoàn thành

84 dòng

Hình 5.9. Kết quả học tập

5.9. Thu học phí

Vai trò: Quản lý, Kế toán. Danh sách phiếu thu trong khoảng ngày chọn ở ô **Từ ... đến** (mặc định ba tháng gần nhất), lọc thêm theo trạng thái (**Hợp lệ, Đã hủy**). Dòng tổng cho biết tổng số tiền của các phiếu đang hiển thị.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Số phiếu	Thời điểm thu	Mã HV	Họ tên	Mã lớp	Tên lớp	Số tiền	Hình thức	Trạng thái
RC000055	08/10/2026 15:00	ST00061	Nguyễn Hải Đăng	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	1.000.000 đ	Chuyển khoản	Hợp lệ
RC000058	08/10/2026 14:00	ST00067	Đặng Văn Toàn	CL0010	Communication Elementary #2	1.000.000 đ	Chuyển khoản	Hợp lệ
RC000057	08/10/2026 12:00	ST00065	Hoàng Minh Đức	CL0009	TOEIC 750+ #1	1.000.000 đ	Thẻ	Hợp lệ
RC000056	08/10/2026 10:00	ST00063	Lê Quang Vinh	CL0009	TOEIC 750+ #1	1.000.000 đ	Tiền mặt	Hợp lệ
RC000059	08/10/2026 09:00	ST00069	Đỗ Hữu Nghĩa	CL0010	Communication Elementary #2	1.000.000 đ	Tiền mặt	Hợp lệ
RC000096	07/10/2026 10:30	ST00015	Mai Đức Thắng	CL0006	Communication Intermediate #1	2.150.000 đ	Chuyển khoản	Hợp lệ
RC000086	16/09/2026 10:30	ST00034	Cao Ngọc Quỳnh	CL0004	TOEIC 450+ #1	2.250.000 đ	Chuyển khoản	Hợp lệ
RC000053	15/09/2026 13:00	ST00059	Võ Ngọc Bích	CL0007	IELTS Foundation #2	5.525.000 đ	Thẻ	Hợp lệ
RC000052	15/09/2026 12:00	ST00058	Quách Thành Danh	CL0007	IELTS Foundation #2	5.525.000 đ	Chuyển khoản	Hợp lệ
RC000087	14/09/2026 10:30	ST00037	Thái Minh Hiếu	CL0004	TOEIC 450+ #1	2.250.000 đ	Chuyển khoản	Hợp lệ
RC000054	13/09/2026 14:00	ST00060	Kiểu Minh Tuấn	CL0007	IELTS Foundation #2	2.763.000 đ	Tiền mặt	Hợp lệ
RC000048	12/09/2026 15:00	ST00054	Hồ Minh Quân	CL0007	IELTS Foundation #2	2.763.000 đ	Tiền mặt	Hợp lệ
RC000047	12/09/2026 14:00	ST00053	Mai Thanh Hương	CL0007	IELTS Foundation #2	5.525.000 đ	Thẻ	Hợp lệ
RC000050	12/09/2026 10:00	ST00056	Châu Gia Kiệt	CL0007	IELTS Foundation #2	5.525.000 đ	Thẻ	Hợp lệ
RC000051	11/09/2026 11:00	ST00057	Lâm Bảo Anh	CL0007	IELTS Foundation #2	2.763.000 đ	Tiền mặt	Hợp lệ
RC000049	11/09/2026 09:00	ST00055	Tạ Thị Ngọc Mai	CL0007	IELTS Foundation #2	5.525.000 đ	Chuyển khoản	Hợp lệ
RC000077	08/09/2026 13:00	ST00018	Châu Ngọc Hân	CL0006	Communication Intermediate #1	2.150.000 đ	Tiền mặt	Hợp lệ
RC000080	08/09/2026 09:00	ST00052	Trịnh Quốc Bảo	CL0006	Communication Intermediate #1	2.150.000 đ	Tiền mặt	Hợp lệ
RC000074	07/09/2026 10:00	ST00015	Mai Đức Thắng	CL0006	Communication Intermediate #1	2.150.000 đ	Tiền mặt	Hợp lệ

Hình 5.10. Danh sách phiếu thu (Kế toán)

Bước 1. Bấm Thu tiền. Form **Thu học phí** liệt kê các lượt ghi danh còn nợ; gõ vào ô **Lọc theo học viên, lớp hoặc mã ghi danh...** để tìm nhanh rồi chọn một dòng.

Bước 2. Ô **Số tiền** điền sẵn số còn nợ (không nhập được số lớn hơn); sửa lại nếu học viên đóng một phần.

Bước 3. Chọn **Hình thức** (**Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ**), ghi **Nội dung** rồi bấm **Thu tiền**.

Bước 4. Ứng dụng hỏi **Đã lập phiếu thu <số>. In phiếu ngay?** - chọn **Có** để mở phiếu thu (khổ A5) trong hộp **Xem trước khi in**: bấm **In...** để in ra máy in, hoặc **Lưu PDF** để lưu file (mặc định trong thư mục Documents/Tài liệu) và mở ra.

- **In phiếu thu:** mở lại phiếu đang chọn trong hộp xem trước để in hoặc lưu PDF (phiếu đã hủy có chữ **ĐÃ HỦY**).
- **Hủy phiếu thu:** nhập **Lý do** (bắt buộc) rồi bấm **Hủy phiếu thu**. Phiếu không bị xóa mà chuyển sang **Đã hủy**; số tiền không còn được tính là đã đóng.

Lưu ý: Phiếu thu không bao giờ bị xóa, kể cả với quản lý; mọi lần lập và hủy phiếu được CSDL ghi vào nhật ký. Giáo vụ không thu học phí nên không có chức năng này.

5.10. Công nợ học phí

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ, Kế toán. Các lượt ghi danh **còn nợ học phí**, số nợ lớn nhất đứng đầu: mã ghi danh, học viên, số liên lạc, lớp, ngày ghi danh, học phí, đã đóng, còn

nợ và số ngày kể từ khi ghi danh. Dòng tổng cho biết **Tổng đã đóng** và **Tổng còn nợ** của các dòng đang hiển thị (ảnh ở mục 4.8). Dùng danh sách này để nhắc học viên đóng học phí.

5.11. Doanh thu

Vai trò: *Quản lý, Kế toán*. Ô đầu tiên chọn cách xem:

- **Theo tháng:** năm, tháng, chi nhánh, số phiếu thu và doanh thu; tháng gần nhất đứng đầu.
- **Theo khóa học, trong một khoảng thời gian:** chọn từ ngày - đến ngày (mặc định từ đầu tháng tới hôm nay) và chi nhánh; doanh thu được gom theo chi nhánh, chương trình và khóa học.

Dòng tổng cho biết **Tổng doanh thu**. Chỉ phiếu thu **Hợp lệ** được tính.

Hệ thống Chung Đào tạo Tài chính Trợ giúp

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

TÀI CHÍNH

Thu học phí

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

Phạm Văn Minh

Kế toán

Doanh thu

Kế toán

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Theo tháng

Q

Lọc nhanh...

Làm mới

Excel

PDF

In

Năm	Tháng	Chi nhánh	Số phiếu	Doanh thu
2026	10	District 1 Branch	3	3.000.000 đ
2026	10	Thu Duc Branch	3	4.150.000 đ
2026	9	District 1 Branch	5	17.250.000 đ
2026	9	Thu Duc Branch	17	68.164.000 đ
2026	8	District 1 Branch	28	139.650.000 đ
2026	7	District 1 Branch	13	56.000.000 đ
2026	7	Thu Duc Branch	1	1.710.000 đ
2026	6	District 1 Branch	4	12.675.000 đ
2026	6	Thu Duc Branch	5	15.010.000 đ
2026	5	District 1 Branch	12	63.375.000 đ
2026	5	Thu Duc Branch	5	17.100.000 đ

11 dòng

Tổng doanh thu: 398.084.000 đ

Hình 5.11. Doanh thu theo tháng và chi nhánh (Kế toán)

5.12. Lương giáo viên

Vai trò: *Quản lý, Kế toán*. Bảng lương theo tháng của từng giáo viên: số buổi, số giờ, đơn giá mỗi giờ, thưởng, khấu trừ, tổng lương và trạng thái (**Đã chốt** hoặc **Đã chi trả**). Lọc theo năm và tháng; dòng tổng cộng thưởng, khấu trừ và tổng lương của các dòng đang hiển thị.

Hệ thống Chung Đào tạo Tài chính Trợ giúp

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

TÀI CHÍNH

Thu học phí

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

Phạm Văn Minh Kế toán

Lương giáo viên

Kế toán Tiếng Việt Ớ Đổi mật khẩu Ớ Đăng xuất

Tất cả các năm Tất cả các tháng Q. Lọc nhanh...

Chốt lương tháng Khấu trừ Đã chi trả

Năm	Tháng	Mã GV	Giáo viên	Số buổi	Số giờ	Đơn giá/giờ	Thưởng	Khấu trừ	Tổng lương	Trạng thái
2026	9	TE0004	Emily Johnson	6	9	420.000 đ	0 đ	0 đ	3.780.000 đ	Đã chốt
2026	9	TE0008	Huỳnh Minh Thư	5	10	280.000 đ	0 đ	0 đ	2.800.000 đ	Đã chốt
2026	9	TE0001	John Smith	13	26	450.000 đ	0 đ	0 đ	11.700.000 đ	Đã chốt
2026	9	TE0005	Lê Quốc Bảo	9	13,50	260.000 đ	0 đ	0 đ	3.510.000 đ	Đã chốt
2026	9	TE0006	Phạm Ngọc Diệp	8	12	220.000 đ	0 đ	0 đ	2.640.000 đ	Đã chốt
2026	8	TE0007	David Brown	4	6	400.000 đ	0 đ	0 đ	2.400.000 đ	Đã chi trả
2026	8	TE0001	John Smith	10	20	450.000 đ	0 đ	0 đ	9.000.000 đ	Đã chi trả
2026	8	TE0005	Lê Quốc Bảo	2	3	260.000 đ	0 đ	0 đ	780.000 đ	Đã chi trả
2026	8	TE0006	Phạm Ngọc Diệp	10	15	220.000 đ	0 đ	0 đ	3.300.000 đ	Đã chi trả

9 dòng • Tổng thưởng: 0 đ • Tổng khấu trừ: 0 đ • Tổng lương: 39.910.000 đ

Hình 5.12. Bảng lương giáo viên (Kế toán)

- Chốt lương tháng:** chọn **Tháng, Năm** (mặc định tháng trước) rồi bấm **Chốt lương**. CSDL đếm các buổi **Đã dạy** của từng giáo viên trong tháng, tính số giờ, thưởng 500.000 đ khi dạy từ 20 buổi. Có thể chốt lại một tháng (ví dụ khi vừa cập nhật buổi dạy, hoặc chốt tạm tháng đang chạy để xem trước); các dòng đã chi trả không bị thay đổi, khoản khấu trừ đã nhập được giữ (lương không được thấp hơn khoản khấu trừ). Không chốt được tháng chưa tới.
- Khấu trừ:** nhập số tiền khấu trừ của dòng đang chọn (không lớn hơn lương của tháng); tổng lương do CSDL tính lại: số giờ × đơn giá + thưởng - khấu trừ.
- Đã chi trả:** ghi nhận đã trả lương sau khi xác nhận, chỉ khi tháng đó đã kết thúc (các buổi dạy cuối tháng còn được tính). Dòng đã chi trả không thể thay đổi nữa.

5.13. Danh mục

Vai trò: Quản lý (thêm, sửa); Giáo vụ xem Khóa học và Giáo viên. Các danh mục là dữ liệu nền mà các chức năng khác dùng. Mục danh mục không bị xóa mà chuyển sang trạng thái ngừng (ví dụ **Tạm ngưng**, **Ngừng mở**, **Đã nghỉ**) để giữ lịch sử; mục ngừng không còn hiện trong các ô chọn.

5.13.1. Khóa học

Danh sách khóa học (mã, tên, chương trình, trình độ, số buổi, phút/buổi, học phí, điểm đầu vào tối thiểu, khóa tiên quyết, trạng thái). Bảng dưới là các **cột điểm** của khóa đang chọn và trọng số.

English Center

Khóa học

Quản lý | Tiếng Việt | Đổi mật khẩu | Đăng xuất

Thêm khóa học | Sửa khóa học | Giáo trình | Tìm theo kỹ năng | Chương trình

Mã khóa	Khóa học	Chương trình	Trình độ	Số buổi	Phút/buổi	Học phí	Điểm đầu vào tối thiểu	Khóa t
CM-A1	Communication Elementary	English for Communication	A1	20	90	3.800.000 đ		
CM-B1	Communication Intermediate	English for Communication	B1	24	90	4.800.000 đ	4,50	CM-A1
IE-55	IELTS 5.5 Intensive	IELTS Preparation	B1	30	120	8.500.000 đ	5,50	IE-FND
IE-65	IELTS 6.5 Advanced	IELTS Preparation	B2	30	120	10.500.000 đ	6,50	IE-55
IE-FND	IELTS Foundation	IELTS Preparation	A2	24	120	6.500.000 đ	4	
KD-MOV	Kids Movers	English for Kids	A2	32	90	5.600.000 đ	4	KD-STA
KD-STA	Kids Starters	English for Kids	A1	32	90	5.200.000 đ		
TO-450	TOEIC 450+	TOEIC Preparation	A2	20	90	4.500.000 đ	3	
TO-750	TOEIC 750+	TOEIC Preparation	B1	24	90	6.000.000 đ	5	TO-450

Cột điểm của Communication Elementary (tổng trọng số phải bằng 100%)

Thêm cột điểm | Sửa cột điểm | Xóa cột điểm

Cột điểm	Trọng số (%)
Participation	20
Presentation	30
Final exam	50

9 dòng

Hình 5.13. Danh mục khóa học và cột điểm của khóa đang chọn

- Thêm khóa học, Sửa khóa học:** mã khóa (chữ không dấu, số, -, _), chương trình, tên, trình độ (CEFR), số buổi, phút/buổi, học phí, **Điểm đầu vào** và **Khóa tiên quyết**. Học viên được vào học khi đã đạt khóa tiên quyết hoặc đạt điểm đầu vào ở bài kiểm tra xếp lớp gần nhất. CSDL từ chối khóa tiên quyết tạo thành vòng (A cần B, B lại cần A) và không cho **Ngừng mở** khóa còn lớp đang hoạt động.
- Thêm cột điểm, Sửa cột điểm, Xóa cột điểm** (bên phải tiêu đề bảng cột điểm): tổng trọng số phải bằng 100% trước khi đánh giá kết quả lớp. Không xóa được cột đã có điểm; khóa học đã có lớp được đánh giá thì cột điểm bị khóa (hãy mở khóa học mới).
- Giáo trình:** xem các bài học của khóa (lấy từ tài liệu XML của khóa); quản lý bấm **Sửa XML** để sửa tài liệu, CSDL kiểm tra tài liệu theo XML Schema của trung tâm.
- Tìm theo kỹ năng:** nhập kỹ năng (ví dụ **Speaking**) để tìm các khóa có luyện kỹ năng đó.
- Chương trình:** danh sách chương trình đào tạo; quản lý thêm, sửa chương trình tại đây.

5.13.2. Giáo viên, Nhân viên

- Thêm giáo viên, Sửa:** họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, điện thoại, email, học vị, loại giáo viên (Việt Nam / Bản ngữ), đơn giá/giờ, chi nhánh, ngày vào làm, trạng thái và **Hồ sơ (XML)** (chứng chỉ, kinh nghiệm). Mã **TE...** được sinh tự động. **Tìm theo chứng chỉ:** ví dụ IELTS từ 8.0 trở lên.

- **Thêm nhân viên, Sửa:** họ tên, ngày sinh, giới tính, điện thoại, email, địa chỉ, chức vụ, chi nhánh, ngày vào làm, lương cơ bản, trạng thái. Mã **EM...** được sinh tự động.
- Người từ 18 tuổi trở lên vào ngày vào làm; điện thoại, email không trùng. Không chuyển sang **Đã nghỉ** khi tài khoản đăng nhập còn hoạt động (khóa tài khoản trước, mục 5.14) hoặc giáo viên còn là giáo viên chính của lớp đang hoạt động (đổi giáo viên của lớp trước, mục 5.4).

5.13.3. Chi nhánh - phòng học, Khuyến mãi

- **Thêm chi nhánh, Sửa chi nhánh:** mã, tên, địa chỉ, điện thoại, email, ngày thành lập, trạng thái. Không **Tạm ngưng** chi nhánh còn lớp đang hoạt động.
- Bảng **Phòng học của <chi nhánh>** ở dưới: **Thêm phòng, Sửa phòng** (mã, chi nhánh, tên, sức chứa, loại phòng, trạng thái **Sẵn sàng/Bảo trì**). Phòng đang dùng cho lớp hoạt động phải giữ chi nhánh và đủ chỗ cho sĩ số tối đa của lớp.
- **Thêm khuyến mãi, Sửa:** mã, tên, **Loại giảm giá (Phần trăm, tối đa 50%, hoặc Số tiền), Mức giảm, Hiệu lực từ - Hiệu lực đến**. Muốn ngừng sớm thì sửa ngày hết hiệu lực; các lượt ghi danh trước đó giữ nguyên số tiền đã giảm. Khi đã có học viên dùng khuyến mãi thì không đổi được loại giảm giá, mức giảm và ngày bắt đầu (chuyển lớp sẽ áp lại khuyến mãi), và ngày hết hiệu lực không được trước lần ghi danh cuối cùng đã dùng nó; tên thì vẫn đổi được.

Hệ thống Chung Đào tạo Tài chính Danh mục Trợ giúp

English Center

CHUNG

- Tổng quan
- ĐÀO TẠO
- Học viên
- Kiểm tra xếp lớp
- Lớp học
- Ghi danh
- Lịch học - điểm danh
- Số điểm
- Kết quả học tập
- TÀI CHÍNH
- Thu học phí
- Công nợ học phí
- Doanh thu
- Lương giáo viên
- DANH MỤC
- Khóa học
- Giáo viên
- Nhân viên
- Chi nhánh - phòng học**
- Khuyến mãi

HỆ THỐNG

Trần Minh Quân
Quản lý

Chi nhánh - phòng học

Quản lý Tiếng Việt Đổi mật khẩu Đăng xuất

Q. Lọc nhanh...

Làm mới Excel PDF In

+ Thêm chi nhánh Sửa chi nhánh

Mã chi nhánh	Chi nhánh	Địa chỉ	Điện thoại	Thư điện tử	Ngày thành lập	Trạng thái	Số r
BR01	District 1 Branch	12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	02838221234	q1@example.com	15/03/2018	Hoạt động	
BR02	Thu Duc Branch	45 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM	02837225678	td@example.com	01/09/2021	Hoạt động	

Phòng học của District 1 Branch

+ Thêm phòng Sửa phòng

Mã phòng	Phòng	Sức chứa	Loại phòng	Trạng thái
D1-101	Room 101	25	Lý thuyết	Sẵn sàng
D1-102	Room 102	20	Lý thuyết	Sẵn sàng
D1-201	Room 201	30	Đa năng	Sẵn sàng
D1-LAB	Listening Lab	16	Phòng Lab	Sẵn sàng

2 dòng

Hình 5.14. Chi nhánh và phòng học của chi nhánh đang chọn

5.14. Tài khoản

Vai trò: Quản lý. Danh sách tài khoản đăng nhập: tên đăng nhập, vai trò, họ tên nhân viên/giáo viên, trạng thái (**Hoạt động** hoặc **Đã khóa**), ngày tạo và lần đăng nhập cuối (hiển thị theo múi giờ của máy tính đang chạy ứng dụng).

Tên đăng nhập	Vai trò	Họ tên	Trạng thái	Ngày tạo	Đăng nhập cuối
ql_quan	Quản lý	Trần Minh Quân	Hoạt động	08/10/2026 02:01	08/10/2026 02:02
gvu_ha	Giáo vụ	Nguyễn Thu Hà	Hoạt động	08/10/2026 02:01	08/10/2026 02:01
gvu_lan	Giáo vụ	Lê Thị Lan	Hoạt động	08/10/2026 02:01	08/10/2026 02:02
kt_minh	Kế toán	Phạm Văn Minh	Hoạt động	08/10/2026 02:01	08/10/2026 02:02
kt_tung	Kế toán	Võ Thanh Tùng	Hoạt động	08/10/2026 02:01	
gv_bao	Giáo viên	Lê Quốc Bảo	Hoạt động	08/10/2026 02:01	
gv_hoa	Giáo viên	Trần Thị Hoa	Hoạt động	08/10/2026 02:01	
gv_hoanganh	Giáo viên	Nguyễn Hoàng Anh	Hoạt động	08/10/2026 02:01	
gv_john	Giáo viên	John Smith	Hoạt động	08/10/2026 02:01	08/10/2026 02:02

Hình 5.15. Danh sách tài khoản (Quản lý)

- **Tạo tài khoản:** chọn **Vai trò** (Quản lý, Giáo vụ, Kế toán, Giáo viên), chọn **Nhân viên hoặc giáo viên** chưa có tài khoản (vai trò Giáo viên chọn giáo viên, các vai trò khác chọn nhân viên), nhập **Tên đăng nhập**, **Mật khẩu**, **Nhập lại mật khẩu** rồi bấm **Lưu**. Tên đăng nhập chỉ gồm chữ cái không dấu, chữ số, dấu chấm và dấu gạch dưới, ít nhất 3 ký tự; mật khẩu ít nhất 8 ký tự. Tài khoản là người dùng SQL Server: SQL Server lưu mật khẩu (dạng băm).
- **Khóa / Mở khóa:** tài khoản bị khóa không đăng nhập được nữa (thông báo ở mục 4.3). Không khóa được tài khoản đang dùng để đăng nhập.
- **Đặt lại mật khẩu:** nhập **Mật khẩu mới** hai lần cho người quên mật khẩu.
- Không tạo được tài khoản cho nhân viên hoặc giáo viên đã nghỉ.

5.15. Sao lưu

Vai trò: Quản lý. Sao lưu CSDL **QLTTTA** ngay trên máy chủ SQL Server:

Bước 1. Chọn **Loại:** Sao lưu toàn bộ (**FULL**), Sao lưu vi sai (**DIFF**) (phần thay đổi từ bản FULL gần nhất) hoặc Sao lưu nhật ký giao dịch (**LOG**) (cần có một bản FULL trước).

Bước 2. Để trống ô **Thư mục trên máy chủ** để dùng thư mục sao lưu mặc định của máy chủ, hoặc nhập một thư mục **trên máy chủ SQL Server** (không phải trên máy đang chạy ứng dụng).

Bước 3. Bấm **Sao lưu**. Ứng dụng báo đường dẫn file SQL Server đã ghi; các bản sao lưu trong phiên làm việc được liệt kê bên dưới.

Hình 5.16. Màn hình sao lưu cơ sở dữ liệu

Khôi phục (restore) làm trong SSMS hoặc bằng lệnh **RESTORE** theo thứ tự: bản FULL gần nhất, rồi bản DIFF gần nhất, rồi các file LOG theo thứ tự thời gian.

5.16. Chức năng dành cho giáo viên

Vai trò: Giáo viên. Giáo viên chỉ thấy dữ liệu của chính mình (CSDL lọc theo tài khoản đăng nhập):

- **Lớp của tôi:** các lớp được phân công, kèm khóa học, phòng, chi nhánh, ngày khai giảng/kết thúc, sĩ số và trạng thái. Nút **Học viên** (hoặc nhấp đúp vào lớp) xem danh sách học viên kèm chuyên cần; nút **Giáo trình** xem các bài học của khóa.
- **Lịch dạy:** các buổi dạy của mình theo tuần, với **Cập nhật buổi học** và **Điểm danh** như mục 5.6. Giáo viên chỉ cập nhật và điểm danh các buổi do chính mình dạy.
- **Sổ điểm của tôi:** nhập điểm các lớp mình dạy, cách dùng như mục 5.7.
- **Lương của tôi:** bảng lương từng tháng (số buổi, số giờ, đơn giá, thưởng, khấu trừ, tổng lương, trạng thái).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

English Center

Hệ thống Giảng dạy Trợ giúp

GIẢNG DẠY

- Lớp của tôi
- Lịch dạy**
- Số điểm của tôi
- Lương của tôi

John Smith
Giáo viên

Lịch dạy

Giáo viên Tiếng Việt Đổi mật khẩu Đăng xuất

Tuần này 05/10/2026 - 11/10/2026

Cập nhật buổi học Điểm danh

Ngày học	Bắt đầu	Kết thúc	Mã lớp	Tên lớp	Buổi	Phòng	Nội dung	Trạng thái
05/10/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	25	Room 201	Session 25	Đã dạy
07/10/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	26	Room 201	Session 26	Đã dạy
09/10/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	27	Room 201		Chưa dạy

3 dòng

Hình 5.17. Lịch dạy của giáo viên

English Center

Hệ thống Giảng dạy Trợ giúp

GIẢNG DẠY

- Lớp của tôi
- Lịch dạy
- Số điểm của tôi**
- Lương của tôi

John Smith
Giáo viên

Số điểm của tôi

Giáo viên Tiếng Việt Đổi mật khẩu Đăng xuất

Lớp CL0003 - IELTS 5.5 Intensive #1 (Đang học)

Làm mới Excel PDF In Lưu điểm

Nhập đúng vào ô điểm để nhập (0 đến 10), rồi bấm Lưu điểm.

Mã HV	Họ tên	Homework (20%)	Midterm (30%)	Final exam (50%)	Điểm TK
ST00008	Bùi Ngọc Ánh	5,80	9,10		
ST00007	Đặng Quốc Khánh	5,50	7,00		
ST00009	Đỗ Thành Đạt	8,80	8,50		
ST00003	Lê Hoàng Phúc	6,70	7,60		
ST00024	Lê Phương Thảo	9,40	7,90		
ST00023	Nguyễn Thanh Tùng	5,50	9,40		
ST00001	Nguyễn Văn An	6,50	7,80		
ST00004	Phạm Minh Châu	8,10	9,20		
ST00026	Phạm Thủy Dương	8,20	9,30		
ST00025	Trần Đức Anh	8,90	6,20		
ST00002	Trần Thị Bích Ngọc	5,80	6,90		
ST00006	Vũ Thảo Nguyên	8,80	6,10		

12 học viên, 0 học viên đủ điểm

Hình 5.18. Số điểm của giáo viên

5.17. Việc vẫn làm trong SSMS

Mọi nghiệp vụ hằng ngày đã có trên ứng dụng. Một số việc quản trị ít dùng vẫn làm trong SSMS hoặc VS Code, chọn CSDL **QLTTTA**:

- Xem nhật ký thay đổi điểm và phiếu thu: bảng **AUDIT_LOG** (chỉ đọc, không ai sửa hay xóa được). Tài khoản quản lý đọc được bảng này.

- Khôi phục CSDL từ các bản sao lưu (mục 5.15): cần quản trị viên SQL Server (tài khoản **sa** hoặc đăng nhập Windows như mục 2.3.4), vì lệnh **RESTORE** tạo lại cả CSDL; tài khoản quản lý của ứng dụng không có quyền này.
- Xóa hẳn chi nhánh, khóa học, giáo viên, nhân viên: ứng dụng chỉ chuyển sang trạng thái ngừng để giữ lịch sử. Việc xóa hẳn cũng cần quản trị viên SQL Server (tài khoản quản lý không có quyền DELETE trên các bảng này), và CSDL vẫn từ chối xóa dòng đã có lịch sử (lớp, ghi danh, phiếu thu...).

Tham số và ví dụ của từng thủ tục nằm trong **database/04_procedures.sql** và Chương 4 của báo cáo đề án.

CHƯƠNG 6. XỬ LÝ SỰ CỐ

6.1. Kiểm tra kết nối không cần giao diện

Ứng dụng có chế độ kiểm tra kết nối chạy trên dòng lệnh: đăng nhập bằng tài khoản cho trước với cấu hình máy chủ đã lưu (hoặc máy chủ ghi trong biến `QLTTTA_SERVER`), in kết quả rồi thoát. Kết quả là **OK**: `<họ tên> (<vai trò>)` hoặc **ERROR**: `<thông báo lỗi>`.

Terminal (macOS)

```
QLTTTA_USER=ql_quan QLTTTA_PASSWORD='<mật khẩu>' \
/Applications/QLTTTA.app/Contents/MacOS/QLTTTA --check-connection
```

Trên Windows, QLTTTA là ứng dụng giao diện nên PowerShell không chờ nó chạy xong và không hiện chữ nó in ra. Thêm `| Out-Host` ở cuối lệnh: PowerShell chờ kết quả, in dòng **OK/ERROR**, và `$LASTEXITCODE` cho mã thoát (0 hoặc 1). Biến `QLTTTA_SERVER` là tùy chọn (ví dụ `localhost` cho SQL Server cài trên máy).

PowerShell (Windows)

```
$env:QLTTTA_USER = 'ql_quan'; $env:QLTTTA_PASSWORD = '<mật khẩu>';
$env:QLTTTA_SERVER = 'localhost'
& "<thư mục chứa QLTTTA.exe>\QLTTTA.exe" --check-connection | Out-Host
$LASTEXITCODE
```

Khi nghi bộ cài thiếu file (ví dụ lỗi **Thiếu plugin Qt ODBC** ở mục 6.2), chạy **--self-test** thay cho **--check-connection**: không cần tài khoản hay SQL Server, ứng dụng kiểm tra plugin của Qt, driver ODBC cho SQL Server, bản dịch tiếng Việt và biểu tượng, in một dòng **OK/FAILED** cho mỗi mục và dòng cuối **Self-test passed** khi mọi mục đều đạt (mã thoát 0). Trên Windows cũng thêm `| Out-Host` như trên.

Terminal (macOS)

```
/Applications/QLTTTA.app/Contents/MacOS/QLTTTA --self-test
```

6.2. Lỗi thường gặp

Bảng 6.1. Lỗi thường gặp và cách xử lý

Hiện tượng / thông báo	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Không kết nối được máy chủ SQL Server	SQL Server chưa chạy; sai địa chỉ hoặc cổng; tường lửa chặn cổng 1433	macOS/Docker: mở Docker Desktop, docker ps phải thấy container Up , nếu không chạy docker compose start . Windows: kiểm tra dịch vụ SQL Server đang chạy, ô Máy chủ đúng instance (localhost\SQLEXPRESS), đã bật TCP/IP (mục 2.3.3).

Hiện tượng / thông báo	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hoặc tài khoản đã bị khóa	Gõ sai; mật khẩu đã đổi; tài khoản bị khóa; CSDL vừa khởi tạo lại	Gõ lại (phân biệt hoa/thường). Sau khi chạy lại script khởi tạo, mật khẩu demo trở về mặc định. Nhờ quản lý kiểm tra trạng thái tài khoản ở màn hình Tài khoản.
Không mở được cơ sở dữ liệu	Ô CSDL sai; chưa chạy script khởi tạo	Ô CSDL phải là QLTTTA ; chạy lại bước khởi tạo CSDL (Chương 2).
Lỗi chứng chỉ bảo mật của máy chủ	Máy chủ dùng chứng chỉ tự ký	Bật Tin cậy chứng chỉ máy chủ trong Cấu hình máy chủ; trên Windows nên cài ODBC Driver 18.
Máy này không có ODBC driver nào kiểm tra được chứng chỉ của máy chủ	Ô Tin cậy chứng chỉ đang tắt (máy chủ không nằm trên máy bạn), nhưng máy chỉ có driver FreeTDS (bản macOS) hoặc driver "SQL Server" cũ của Windows, hai driver này không kiểm tra được chứng chỉ	Cài Microsoft ODBC Driver 18 (Windows), hoặc bật Tin cậy chứng chỉ máy chủ nếu bạn tin cậy máy chủ.
Không lưu được file Excel/ PDF (hiện thông báo lỗi khi xuất)	File cùng tên đang mở trong Excel/trình đọc PDF, hoặc thư mục không cho ghi	Đóng file đang mở hoặc chọn thư mục khác rồi xuất lại.
Không tìm thấy ODBC Driver cho SQL Server trên máy (Windows)	Máy không có driver phù hợp	Cài Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server rồi mở lại ứng dụng.
Thiếu plugin Qt ODBC (qsqldb)	Bộ cài bị hỏng hoặc thiếu file	Cài lại ứng dụng (hoặc giải nén lại bản portable).
macOS báo không mở được QLTTTA	Ứng dụng không đăng ký với Apple (Gatekeeper)	System Settings > Privacy & Security > Open Anyway , hoặc lệnh xattr ở mục 3.2.
macOS báo không dùng được phiên bản QLTTTA này với phiên bản macOS hiện tại	macOS cũ hơn mức ứng dụng cần (mục 1.4)	Nâng cấp macOS (System Settings > General > Software Update) rồi mở lại ứng dụng.
Bộ cài báo QLTTTA needs Windows 10 version 1809 or later...	Windows cũ hơn mức ứng dụng cần (mục 1.4)	Cập nhật Windows (Settings > Windows Update) rồi chạy lại bộ cài.
Windows hiện Windows protected your PC	SmartScreen chặn ứng dụng chưa ký số	Bấm More info > Run anyway .
Trang Tổng quan: buổi học hôm nay, doanh thu tháng này bằng 0; Lịch học - điểm danh của tuần này trống	Dữ liệu mẫu đã cũ (ngày tính theo lần chạy script khởi tạo)	Chạy lại bước khởi tạo CSDL (mục 2.4).
Giờ tạo tài khoản, giờ đăng nhập cuối lịch vài tiếng	Thời điểm được lưu theo giờ UTC và hiển thị theo múi giờ của máy chạy ứng dụng	Kiểm tra cài đặt múi giờ (time zone) của máy tính.

Hiện tượng / thông báo	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Bạn không có quyền thực hiện thao tác này (SQL Server từ chối)	Vai trò không được phép thao tác đó	Đăng nhập bằng tài khoản có vai trò phù hợp (Bảng 1.1).
Học viên đang có dữ liệu ghi danh, không thể xóa	Học viên đã ghi danh lớp	Không xóa; sửa trạng thái học viên thành Ngừng học (mục 5.2.4).
Script db_init dừng giữa chừng	Sai mật khẩu sa ; SQL Server chưa khởi động xong; chạy không phải từ thư mục mã nguồn	Chờ 20-30 giây sau docker compose up -d rồi chạy lại; kiểm tra mật khẩu trong .env ; đứng ở thư mục gốc mã nguồn.
Chữ tiếng Việt bị lỗi khi tự chạy script bằng sqlcmd	Thiếu tham số mã UTF-8	Thêm -f 65001 và -I như script db_init , hoặc dùng db_init .
Windows: Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu với tài khoản demo dù gõ đúng (SQL Server vừa cài)	SQL Server chỉ bật Windows Authentication (mặc định khi cài)	Bật Mixed Mode bằng hai lệnh ở mục 2.3.1 (PowerShell quyền quản trị).
Windows: Không kết nối được máy chủ SQL Server khi ô Máy chủ là localhost, 1433	TCP/IP của SQL Server đang tắt (mặc định của bản Developer/Express)	Đổi ô Máy chủ thành localhost (hoặc localhost\SQLEXPRESS), hoặc bật TCP/IP (mục 2.3.3).
Windows, máy không cài SQL Server (Docker hoặc máy chủ khác): Không kết nối được máy chủ SQL Server , kèm dòng Driver "SQL Server" có sẵn của Windows không kết nối được	Máy chưa có ODBC Driver 18/17; driver "SQL Server" có sẵn của Windows không đăng nhập được	Cài Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server (mục 2.3.2) rồi mở lại ứng dụng.
Trình cài SQL Server báo <i>This version of the installer is no longer supported</i>	Trình cài SQL Server 2022 đã bị Microsoft ngừng	Tải bản SQL Server 2025 (mục 2.3.1).
PowerShell báo running scripts is disabled on this system	Windows chưa cho chạy script .ps1	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\<tên script>.ps1 ...
PowerShell báo sqlcmd is not recognized	Cửa sổ PowerShell mở từ trước khi cài SQL Server	Mở cửa sổ PowerShell mới; vẫn lỗi thì winget install Microsoft.Sqlcmd .

6.3. Khi cần hỗ trợ thêm

Tài liệu kỹ thuật chi tiết nằm trong mã nguồn: **docs/SETUP.md** (cài đặt môi trường, kiểm thử), **docs/DATABASE.md** (cấu trúc CSDL, phân quyền), **docs/ARCHITECTURE.md** (kiến trúc ứng dụng). Khi báo lỗi cho nhóm, gửi kèm: hệ điều hành, cách cài SQL Server (Docker hay cài trực tiếp), giá trị ô Máy chủ, thông báo lỗi nguyên văn và kết quả lệnh kiểm tra kết nối ở mục 6.1.

PHỤ LỤC A. TÓM TẮT LỆNH

Việc	macOS (Terminal)	Windows (PowerShell)
Tải mã nguồn	<code>git clone https://github.com/nhutruong-uit/imcp.git</code>	Như macOS
Bật SQL Server (Docker)	<code>docker compose up -d</code>	<code>docker compose up -d</code>
Khởi tạo CSDL (Docker)	<code>SQL_PASSWORD='<mật khẩu sa>' ./scripts/db_init.sh --docker imcp-mssql</code>	<code>\$env:SQL_PASSWORD = '<mật khẩu sa>'</code> <code>.\scripts\db_init.ps1 -Docker imcp-mssql</code>
Khởi tạo CSDL (SQL Server cài trên máy)	-	Developer: <code>.\scripts\db_init.ps1</code> Express: <code>.\scripts\db_init.ps1 -Server "localhost\SQLEXPRESS"</code>
Tắt / bật SQL Server (Docker)	<code>docker compose stop</code> / <code>docker compose start</code>	Như macOS
Mở ứng dụng lần đầu	<code>xattr -dr com.apple.quarantine / Applications/QLTTTA.app</code>	SmartScreen: More info > Run anyway

PHỤ LỤC B. CÁC MỤC CẦN BỔ SUNG

Danh sách sinh tự động từ các khung [CẦN BỔ SUNG] trong tài liệu. Viết tiếp trong `docs/user-guide/chapters/*.py` (thay lời gọi `g.placeholder(...)` bằng nội dung thật; ảnh Windows lưu vào `docs/user-guide/images/windows/` với đúng tên file ghi trong khung) rồi chạy lại `python3 docs/user-guide/build_user_guide.py`. Phụ lục này tự biến mất khi không còn mục nào.

STT	Mục	Nền tảng	Nội dung cần bổ sung
1	2.2.1	Windows	Các bước cài Docker Desktop trên Windows 10/11: yêu cầu WSL 2 (lệnh <code>wsl --install</code> , khởi động lại máy), tải bộ cài, tùy chọn "Use WSL 2 instead of Hyper-V", kiểm tra bằng <code>docker version</code> . Kiểm tra lại trên máy Windows và bổ sung ảnh nếu cần.
2	2.2.1	Windows	Ảnh: cửa sổ Docker Desktop trên Windows ở trạng thái đang chạy (Engine running).
3	2.2.2	Windows	Cách tạo file <code>.env</code> trên Windows. Đề xuất dùng PowerShell <code>Set-Content -Path .env -Value 'MSSQL_SA_PASSWORD=<mật khẩu sa>' -Encoding ascii</code> (Notepad để lưu thành <code>.env.txt</code>). Kiểm tra <code>docker compose up -d</code> đọc được file này.
4	2.3.3	Windows	Xác nhận trên Windows các bước bật TCP/IP trong SQL Server Configuration Manager (giao diện); với bản Express (instance có tên, mặc định dùng cổng động): có cần bật SQL Server Browser hoặc đặt cổng cố định 1433 khi máy khác kết nối tới không.
5	2.3.3	Windows	Ảnh: SQL Server Configuration Manager, mục Protocols for SQLEXPRESS, TCP/IP = Enabled.
6	2.3.4	Windows	Ảnh: SSMS sau khi chạy xong một script (ví dụ <code>07_seed_data.sql</code>), tab Messages báo thành công.
7	2.3.5	Windows	Nếu ứng dụng chạy trên máy khác với máy cài SQL Server: mở cổng TCP 1433 trong Windows Defender Firewall (Inbound Rule), lấy địa chỉ IP bằng <code>ipconfig</code> , khai báo <code><IP>,1433</code> trong ứng dụng. Kiểm tra lại các bước trên Windows.
8	3.4	Windows	Xác nhận đường dẫn gỡ cài đặt trên Windows 10 (dự kiến Settings > Apps > Apps & features).